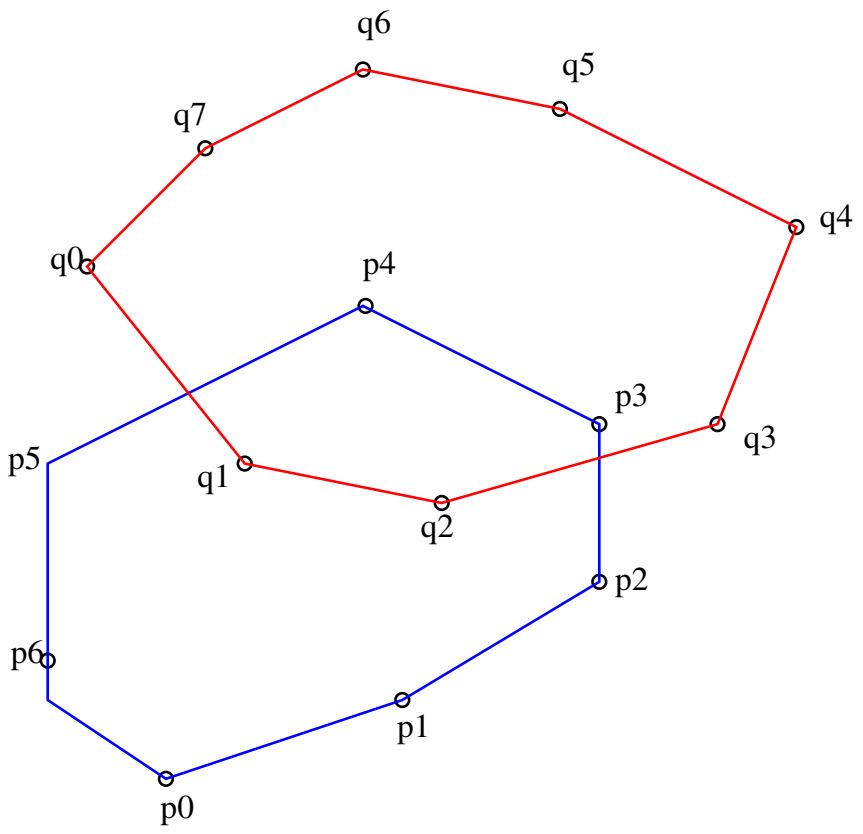
Geometriai algoritmusok 2

Szerző: Horváth Gyula
Előadó: Varga Péter

2026. március 25.

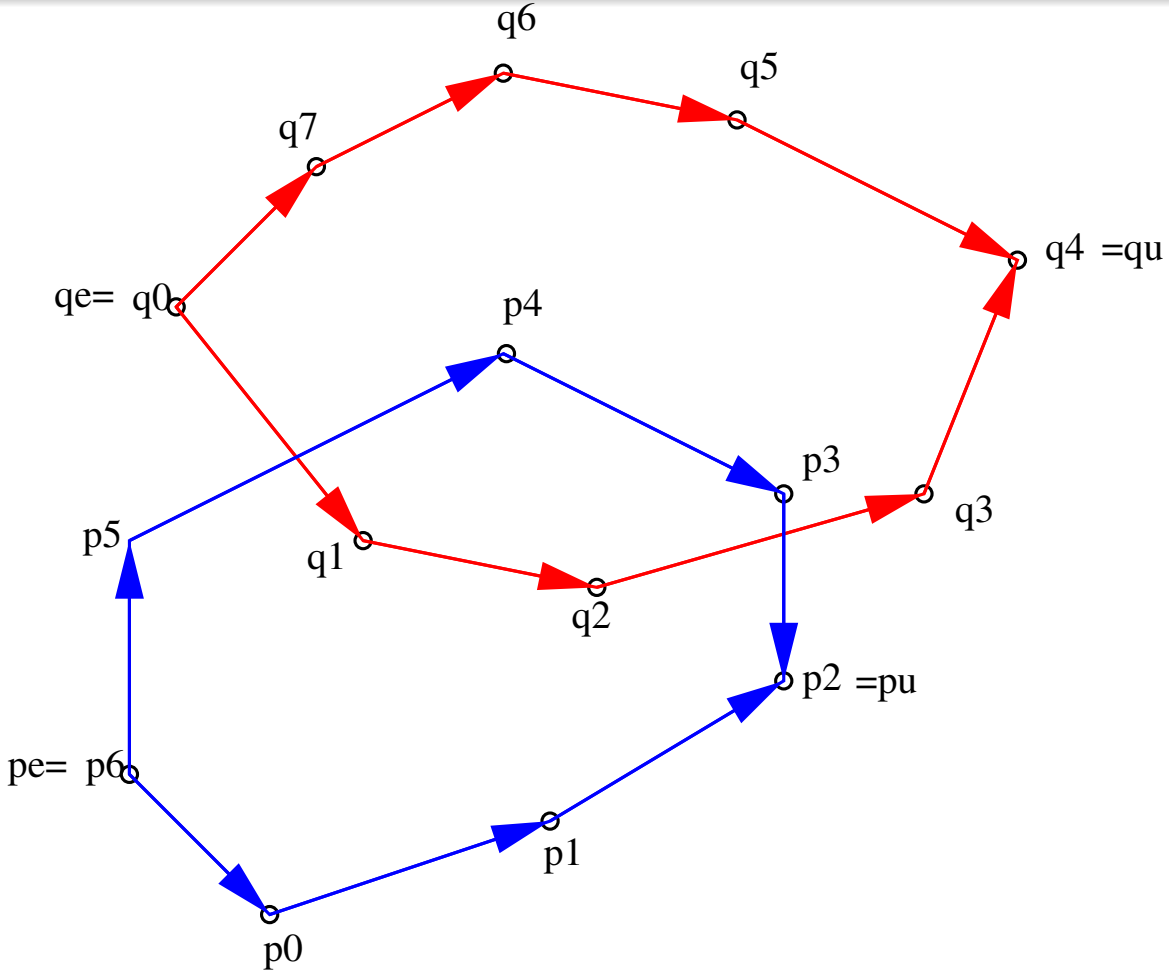
Feladat: Két zárt konvex poligonok metszete

Bemenet: $P = (p_0, \ldots, p_{n-1})$ és $Q = (q_0, \ldots, q_{m-1})$ zárt konvex poligonok a csúcsaik órajárással ellentétes felsorolásával. Döntsük el, hogy a két poligon metszi-e egymást! Ha van metszés, akkor adjunk meg egy metsző oldalpárt! **Megoldás**



1. ábra

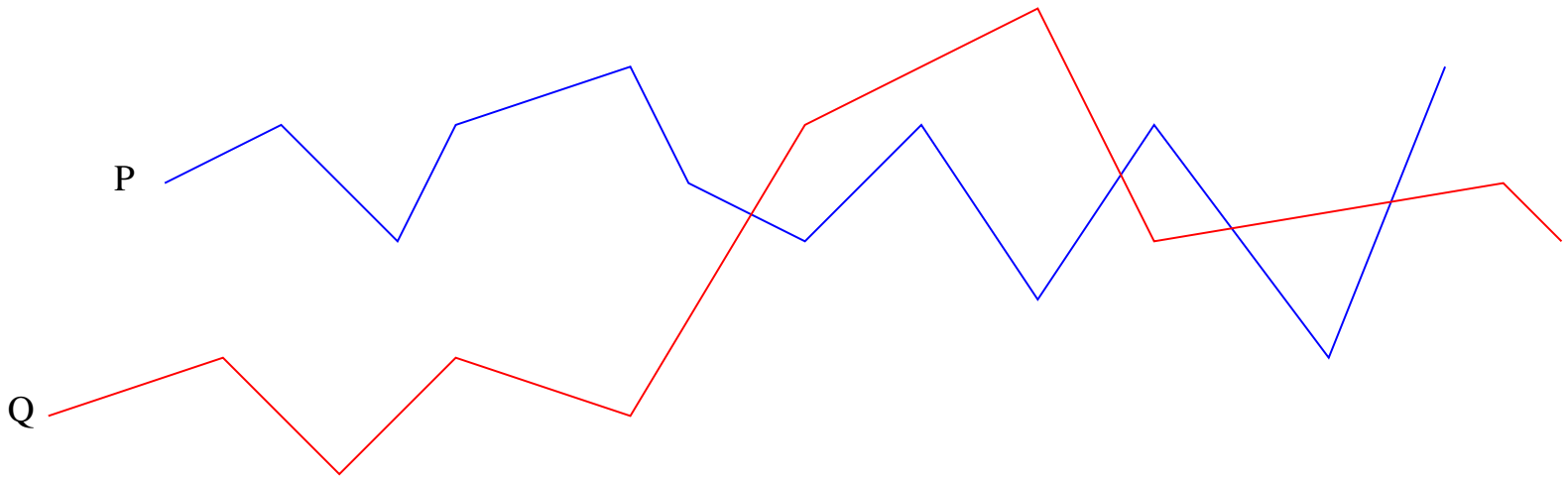
Irányítsuk a poligonok oldalait úgy, hogy x-koordinátában növekvőek legyenek. Legyen pe az első, azaz a legkisebb x koordinátájú pont, pu pedig az utolsó, azaz a legnagyobb x koordinátájú pont. Hasonlóan határozzuk meg a qe és qu pontokat. látható, hogy a P (zárt) poligon felbontható egy $Palso$ és egy $Pfelo$, a Q poligon pedig felbontható egy $Qalso$ és $Qfelso$ poligonra. Nyilvánvaló, hogy ha van $u \in P$ és $v \in Q$ metsző oldalpár, akkor $u \in Palso$ vagy $u \in Pfelso$, illetve $v \in Qalso$ vagy $v \in Qfels$ teljesül.



2. ábra

Az mondjuk, hogy egy $P = (p_1, p_2, \ldots, p_n)$ poligon **x-monoton**, ha $p_i.x < p_{i+1}.x$ minden $1 \leq i < n$-re.
Megjegyezzük, hogy az x-monoton poligon nem feltétlenül konvex.

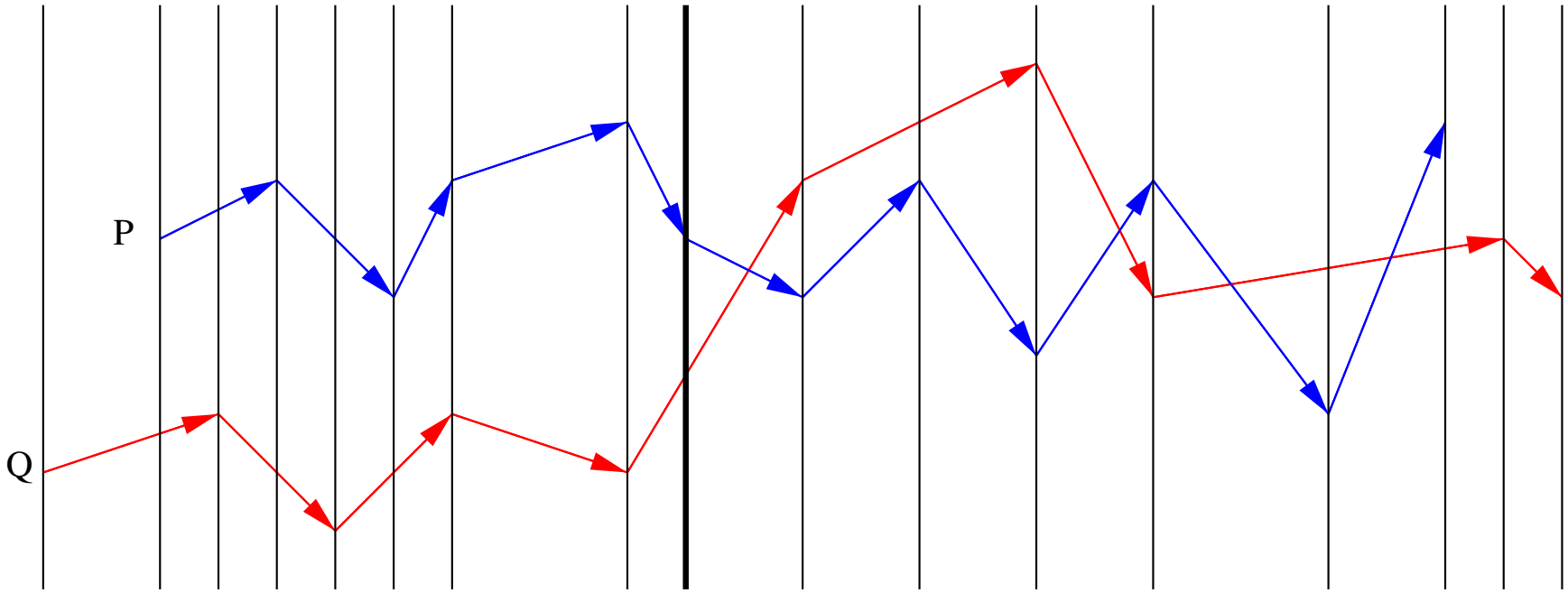
Mind a négy poligon x-monoton, tehát a kiindulási probléma megoldása visszavezethető két x-monoton poligon metszetének meghatározására.
Megmutatjuk, hogy ha $P = (p_1, p_2, \ldots, p_n)$ és $Q = (q_1, q_2, \ldots, q_m)$ x-monoton poligonok, akkor $O(n + m)$ futási időben meghatározható a metszetük.



3. ábra

Alkalmazzuk a **pásztázó**, vagy más néven **seprő** egyenes módszerét: tekintsük az összes olyan y-tengellyel párhuzamos egyenest, amelyen rajta van a két poligonnak legalább egy pontja.

Ezeket az x-koordináta értékeket a pásztázó egyenes **megállási helyeinek** nevezzük.
Minden *e* pásztázó egyeneshez, megállási helyhez tartozik egy **állapothalmaz**, azon poligon oldalak halmaza, amelyek metszik az *e* egyenest.
Esetünkben, mivel a monotonitásból következően teljesül, hogy minden állapothalmaz egy, vagy két elemet tartalmaz.

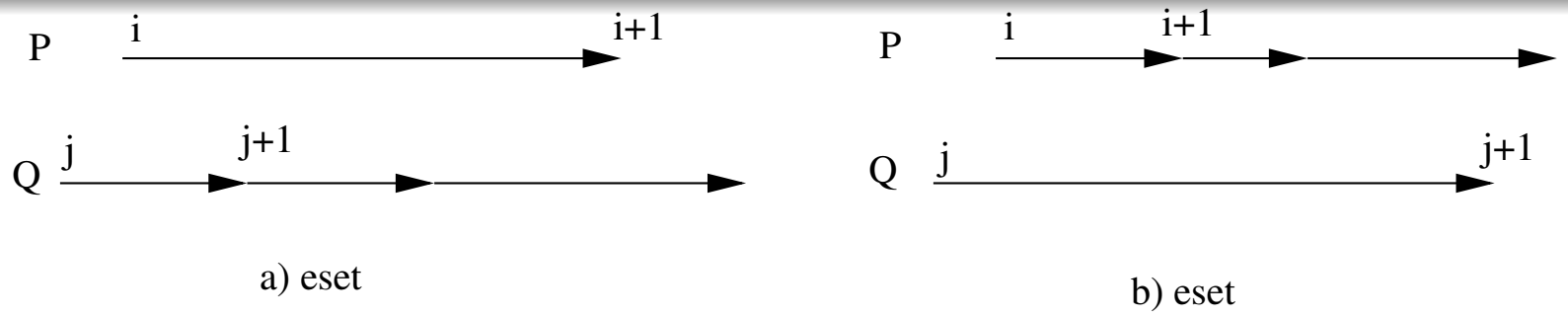


4. ábra

Állítás

A P és Q x-monoton poligonoknak akkor és csak akkor metszi egymást, ha van olyan e pásztázó egyenes, hogy van olyan op és $oq \in Q$ szakasz, hogy op, $oq \in Allapot(e)$ és az op és az oq szakaszok metszők.

A monotonitás miatt lineáris időben előállítható a megállási helyek rendezett sorozata, továbbá megadható minden megállási helyre az a két oldal, amelyek metszik az adott pásztázó egyenest.
Első lépésként határozzuk meg azt a legkisebb i és legkisebb j indexet, amelyekre teljesül, hogy a $[P[i].x,\ P[i+1].x]$ és a $[Q[j].x,\ Q[i+1].x]$ intervallumoknak van közös pontjuk.
Tehát az első olyan megállási hely, amely állapotban van két poligon egy-egy oldala. Ezt követően minden lépésben i vagy j lép az ábrán megadott feltétel szerint, tehát ha $P[i+1] < Q[j+1]$ akkor i lép, egyébként j lép.



5. ábra. a) esetben j lép, b) esetben i lép.

Az is látható, hogy ezzel a módszerrel az összes metsző oldalpárt meg tudjuk határozni.

```
1  bool MonotonMetsz(vector<Pont>&P,vector<Pont>& Q, i
2     int i=0, j=0;
3     int n=P.size(), m=Q.size();
4     while(i+1<n && P[i+1].x<Q[0].x) i++;
5     while(j+1<m && Q[j+1].x<P[0].x) j++;
6     while(i+1<n && j+1<m){
7        if(SzakaszParMetsz(P[i],P[i+1], Q[j],Q[j+1])){
8           a=P[i].azon; b=Q[j].azon;
9           return true;
10       }
11       if(P[i+1].x<Q[j+1].x)
12          i++;
13       else
14          j++;
15    }
16    return false;
17 }
```

```
1  bool KonvexMetsz(vector<Pont>& P, vector<Pont>& Q,
2          int& a, int& b){
3     int n=P.size(), m=Q.size();
4     int pe=0,pu=0,qe=0,qu=0;
5     for(int i=0;i<n;i++){
6        if(P[i].x<P[pe].x ||
7           P[i].x==P[pe].x && P[i].y<P[pe].y )pe=i;
8        if(P[i].x>P[pu].x ||
9           P[i].x==P[pu].x && P[i].y<P[pu].y )pu=i;
10    }
11    for(int i=0;i<n;i++){
12       if(Q[i].x<Q[qe].x ||
13          Q[i].x==Q[qe].x && Q[i].y<Q[qe].y )qe=i;
14       if(Q[i].x>Q[qu].x ||
15          Q[i].x==Q[qu].x && Q[i].y<Q[qu].y )qu=i;
16    }
17    vector<Pont> Palso,Pfelso;
18    vector<Pont> Qalso,Qfelso;
19    int i=pe;
```

```
20      while(i!=pu){Palso.pb(P[i]); i=(i+1)%n;}
21      Palso.pb(P[pu]);   i=pe-1; if(i<0) i=n-1;
22      while(i!=pu){Pfelso.pb(P[i]); i--; if(i<0) i=n-1;
23      i=qe;
24      while(i!=qu){Qalso.pb(Q[i]); i=(i+1)%n;}
25      Qalso.pb(Q[qu]);
26      i=(qu+1)%m;
27      do{
28        Qfelso.pb(Q[i]); i=(i+1)%m;
29      }while(i!=qe);
30      reverse(Qfelso.begin(), Qfelso.end());
31      if(MonotonMetszt(Palso, Qalso, a, b))
32        return true;
33      if(MonotonMetszt(Palso, Qfelso, a, b))
34        return true;
35      if(MonotonMetszt(Pfelso, Qalso, a, b))
36        return true;
37      if(MonotonMetszt(Pfelso, Qalso, a, b))
38        return true;
39      return false;
40  }
```

Két poligon metszete

Ha P és Q tetszőleges poligonok, nem feltétlenül konvex, vagy monoton, akkor nem tudjuk lineáris időben meghatározni a metszetüket.
A megoldás visszavezethető arra a következőkben tárgyalt alapfeladat megoldására.

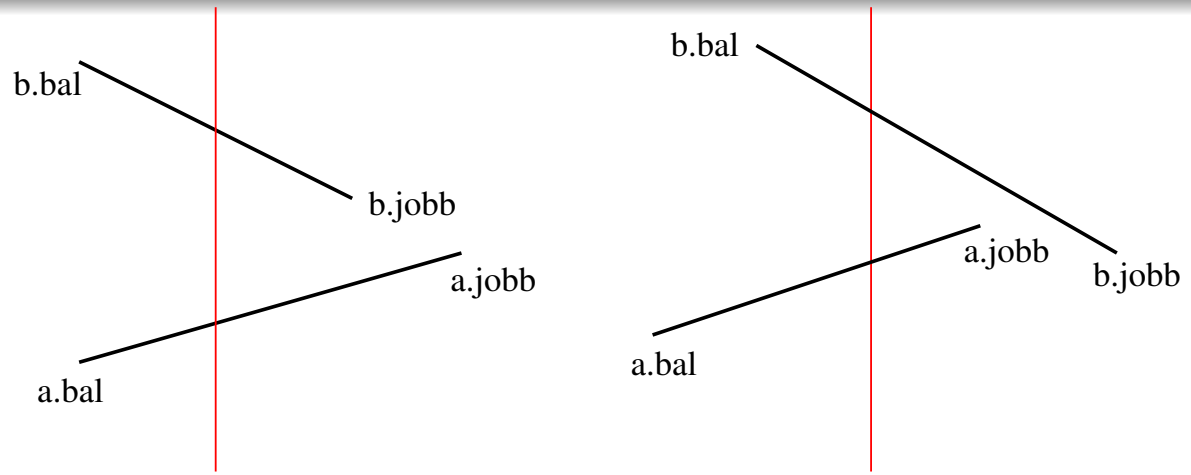
Metsző szakaszpár keresése

Bemenet: Adott egyenes szakaszoknak egy $S = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$ halmaza.
Adjunk meg egy olyan s_a és s_b szakaszpárt, amelyeknek van közös pontja.

Megoldás

Alkalmazzuk a pásztázó egyenes módszerét: a pásztázó egyenesek az y-tengellyel párhuzamos egyenesek legyenek.

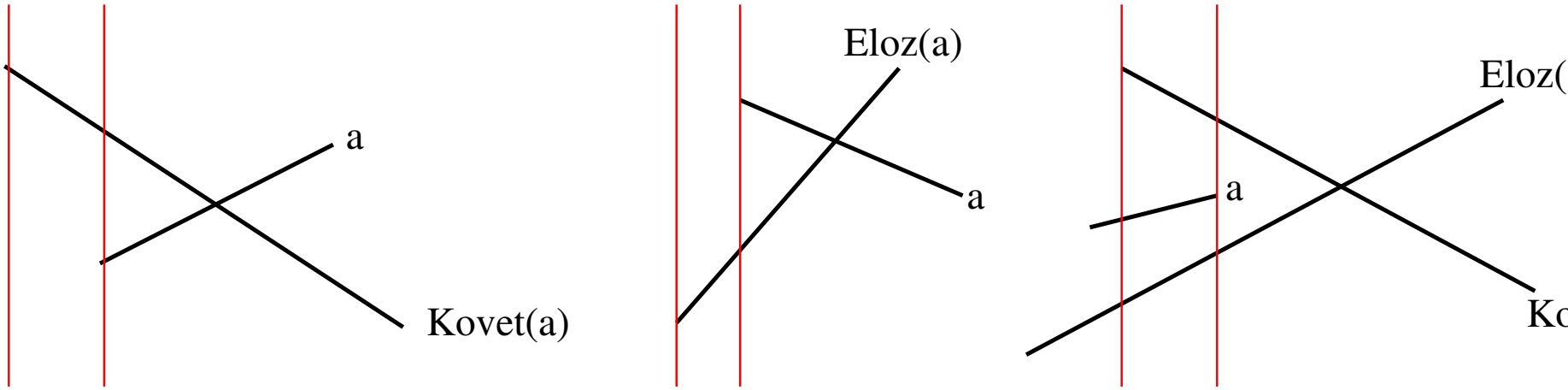
Minden e megállási helyhez tartozó állapothalmaz legyen azon szakaszok halmaza, amelyek metszik az e egyenest.
Feltesszük, hogy a szakaszok megadása olyan, hogy $S[i].bal.x < S[i].jobb.x$ vagy $S[i].bal.x == S[i].jobb.x$ és $S[i].bal.y < S[i].jobb.y$. Ha a bemenetben nem ez a helyzet, akkor cseréljük meg a szakasz két végpontját.
A pásztázó egyenes haladása során x-szerint növekvően, ha $S[i].bal.x = x$, akkor az $S[i]$ szakasz bekerül az állapothalmazba, ha $S[i].jobb.x = x$ akkor kikerül az állapothalmazból.
Az állapothalmaz lineárisan rendezett; $a < b$ akkor és csak akkor teljesüljön, ha bármely olyan e pásztázó egyenes esetén, amely mindkettőt metszi, a metszéspontjának y koordinátája kisebb, mint b metszéspontjának y koordinátája.
A rendezési reláció megvalósításához nem kell kiszámítani a metszéspontot! Az alábbi ábra mutatja, hogy a szakaszok helyzete alapján hogyan lehet kiszámítani a reláció értékét.



6. ábra. Az $a < b$ két esete

Az első esetben az $\overrightarrow{a.bal,\ a.jobb}$ -tól $b.bal$ és $b.jobb$ balra van.
A második esetben $\overrightarrow{b.bal,\ b.jobb}$ -tól $a.bal$ és $a.jobb$ jobbra van.
Van egy extremális eset, amikor mindkét szakasz mindkét végpontja a pásztázó egyenesre esik. Ekkor az van előbb, amelyik bal végpontjának y koordinátája kisebb.
Jelölje $kovet(a)$ a szakasz követőjét, $eloz(a)$ pedig a közvetlen megelőzőjét a az *Allapot* rendezett halmazban. Az első metsző szakaszpár az alábbi három esetben következhet be.
Tehát ha egy szakaszt beteszünk az *Allapot* halmazba, akkor ellenőrizzük, hogy előzője vagy követője metszi-e (ha léteznek). Ha

kiveszünk egy szakaszt az *Allapot* halmazból, akkor pedig azt ellenőrizzük, hogy az előzője és a követője metszik-e egymást. Ha metszést találunk, akkor befejezzük a keresést.
Megjegyzendő, hogy változtatás nélkül ez a módszer nem alkalmas arra, hogy az összes metsző párt meghatározzuk. Ugyanis két metsző szakasz egymáshoz való viszonya megváltozik a következő pásztázó egyenesre.



7. ábra

```
1  bool SzakaszokMetsz(vector<Szakasz> S,
2          int& a, int& b){
3    auto SzakaszRend=[S] (int i, int j){
4    if(S[i].bal.x==S[i].jobb.x &&
5        S[j].bal.x==S[j].jobb.x)
6      return S[i].bal.y<S[j].bal.y;
7    return Fordul(S[i].bal,S[i].jobb,S[j].bal)>=0 &&
8      Fordul(S[i].bal, S[i].jobb, S[j].jobb)>=0 ||
9      Fordul(S[j].bal,S[j].jobb, S[i].bal) <=0 &&
10     Fordul(S[j].bal, S[j].jobb, S[i].jobb)<=0 ;
11   };
12  set<int,decltype(SzakaszRend)>Allapot(SzakaszRend)
```

```
41      vector<pair<int ,bool>> Megallas;
42      for(int i=0;i<S.size();i++){
43        Megallas.pb({i,1});  Megallas.pb({i,0});}
44      sort(Megallas.begin(), Megallas.end(,
45        [S](pair<int,bool> a, pair<int,bool> b){
46        return  S[a.first].bal.x<S[b.first].bal.x ||
47        S[a.first].bal.x==S[b.first].bal.x &&
48        S[a.first].bal.y<S[b.first].bal.y ||
49        S[a.first].bal.x==S[b.first].bal.x &&
50        S[a.first].bal.y==S[b.first].bal.y && a.second;
```

```
51      for(auto p:Megallas){
52      if(p.second){//szakasz balvégpont
53        auto r=Allapot.insert(p.first).first;
54        auto kovet=next(r);
55        if(kovet!=Allapot.end() &&
56              SzakaszParMetsz(S[*r], S[*kovet])){
57          cout<<*r<<" "<<*kovet<<endl;
58          break;
59        }
60        auto eloz=prev(r);
61        if(eloz!=Allapot.end() &&
62              SzakaszParMetsz(S[*r], S[*eloz])){
63          cout<<*r<<" "<<*eloz<<endl;
64          break;
65        }
```

```
66      }else{//szakasz jobb-végpont
67         auto r=Allapot.find(p.first);
68         auto eloz=prev(r);
69         auto kovet=next(r);
70         if(eloz!=Allapot.end() && kovet!=Allapot.end()
71            SzakaszParMetsz(S[*eloz], S[*kovet])){
72               cout<<*eloz<<" "<<*kovet<<endl;
73               break;
74         }
75         Allapot.erase(r);
76         }
77      }
78   }
```

A megállási helyek rendezésének futási ideje $O(n \log(n))$. Minden halmaz művelet $O(\log(n))$ idejű, ezért az algoritmus teljes futási ideje $O(n \log(n))$

Utak feladat, CEOI'2020

Faország kormánya egy új úthálózatot szeretne építeni.
Faországban $2N$ város van. Az úthálózat félig kész terve már tartalmaz N útszakaszt, ezek mindegyike két várost köt össze egy egyenes vonallal. Nincs olyan két útszakasz, amelynek lenne közös pontja (a végpontjaikat is beleértve).
A feladatod, hogy meghatározz $N-1$ további útszakaszt, amelyek kielégítik az alábbi feltételeket:

1. Mindegyik új útszakasznak két várost kell összekötnie egy egyenes vonallal.
2. Ha két útszakasznak (újnak vagy réginek) van közös pontja, akkor ennek a pontnak mindkét útszakasz egy végpontjának kell lennie.
3. Az úthálózat az összes várost összeköti: bármely két városra létezik olyan útszakaszokból álló útvonal, amely a két várost

Bemenet

A standard bemenet első sora a már létező útszakaszok N számát tartalmazza. A következő N sor mindegyike négy egész számot tartalmaz: x_1, y_1, x_2, y_2, ahol (x_1, y_1) és (x_2, y_2) az útszakasz végpontjainak a koordinátái.

Kimenet

A standard kimenetre $N-1$ sort kell kiírni, mindegyikbe négy egész számmal, x_1, y_1, x_2, y_2, ahol (x_1, y_1) és (x_2, y_2) azon városok koordinátái, amelyek az új útszakasz végpontjai. Több megoldás esetén a program bármelyiket kiírhatja.

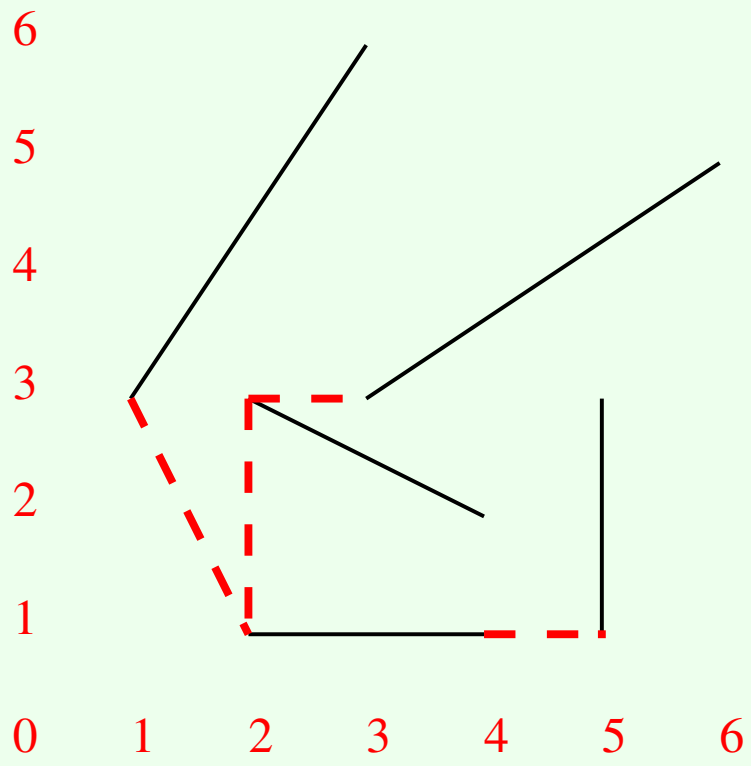
Példa

Bemenet

```
5
1 3 3 6
5 1 5 3
3 3 6 5
2 1 4 1
2 3 4 2
```

Kimenet

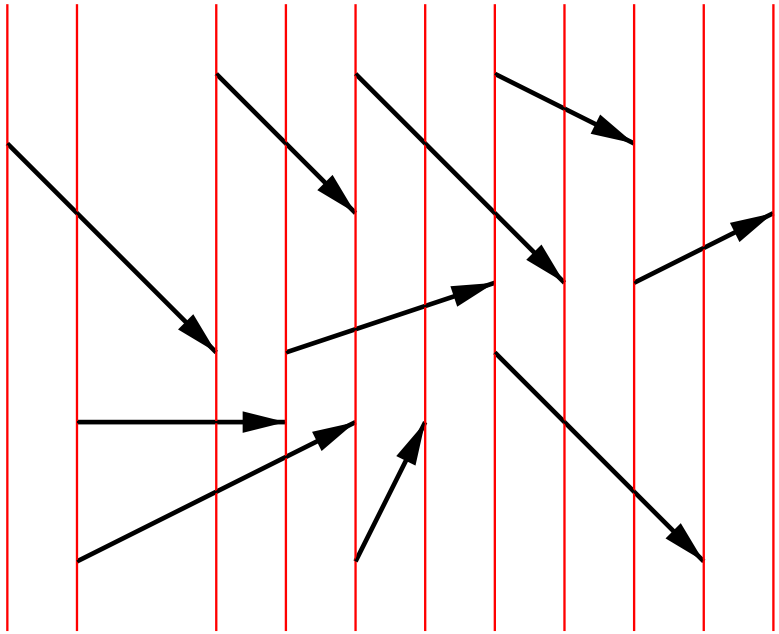
```
1 3 2 1
2 1 2 3
2 3 3 3
4 1 5 1
```



Korlátok

$2 \leq N \leq 10^5$
$-10^7 \leq x_i, y_i \leq 10^7$
Időlimit: 0.3 s
Memórialimit: 32 MiB

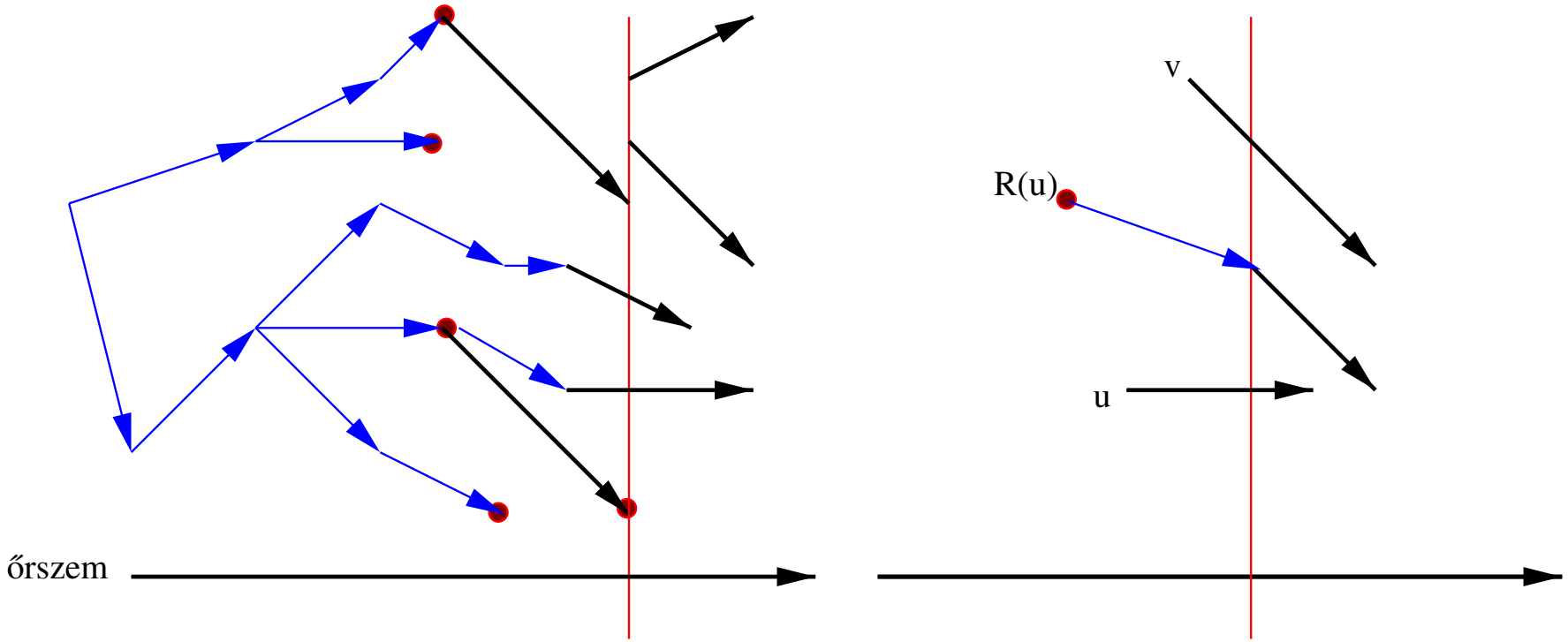
Megoldás



8. ábra

A szakaszokat tekintsük irányítottnak, az x koordinátájuk szerint. Pásztázzunk egy olyan pásztázó egyenessel, amely párhuzamos az y-tengellyel, megállási pontjai az szakasz végpontok x-koordinátái. Adott x megállási helyen az *Allapot* rendezett halmaz tartalmazza mindazon szakaszokat, amelyeknek van közös pontja a pásztázó egyenessel. A halmaz rendezési relációja legyen a metsző szakaszpárok megoldásánál használt rendezés.

A pásztázás során ha egy pont bal-végpontja egy szakasznak, akkor a szakasz bekerül *Allapot* halmazba, ha jobb-végpont, akkor kikerül. Lépésről-lépésre építjük a megoldást fát, amikor egy szakasz bal-végpontját érinti a pásztázás, akkor azt a szakaszt egy új szakasszal bekötjük a fába.
Alkalmazzunk egy őrszem fiktív szakaszt, amely minden szakasz alatt van a szakaszok rendezése szerint.



9. ábra. A piros pontok a csatalakozási pontok.

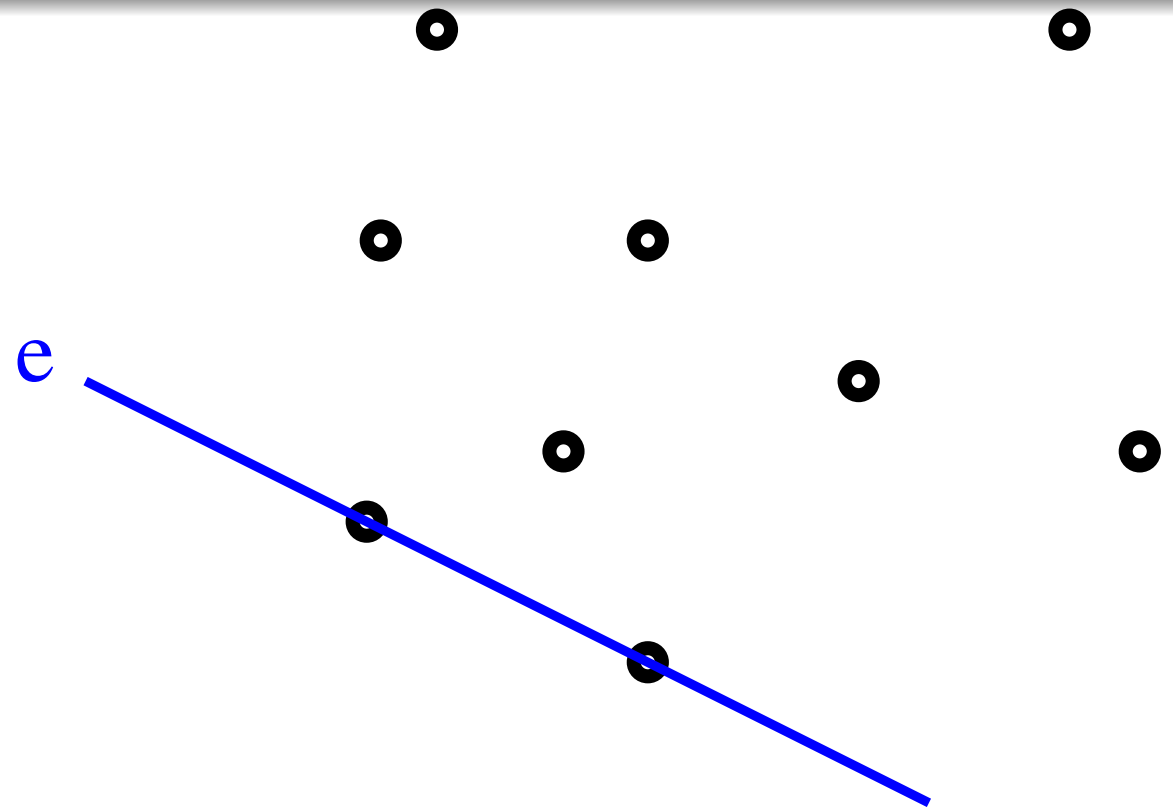
Ciklus invariáns

1. Minden olyan szakasz végpont, amely balra van a pásztázó egyenestől, benne van már az építendő fa megoldáskezdeményben.
2. Legyen u és v két *Allapot* halmazban szomszédos szakasz, u van előbb. Minden szakaszhoz tartozik egy $R(u)$ csatlakozási pont (valamely szakasz végpontja), amelyre teljesül, hogy bármely olyan q pont esetén, amely a pásztázó egyenesen van u és v között, az $\overline{R(u), q}$ szakasznak nincs közös pontja egyetlen szakasszal sem.

Kezdetben csak az őrszem van az Allapot halmazban, és az ehhez tartozó $R()$ csatlakozó pont a legkisebb x-koordinátájú szakasz bal-végpont.

Tehát, ha egy pont bekerül S-be (azaz bal-végpont), akkor a beszúrás után megadhatjuk a megelőző u és követő v S-beli szakaszt, és a pontot a fában sz $R(u)$ ponthoz kötjük, majd aktualizáljuk $R(u)$ és az új szakaszhoz tartozó $R()$ értékét.

Az algoritmus futási ideje $O(n \log(n))$.

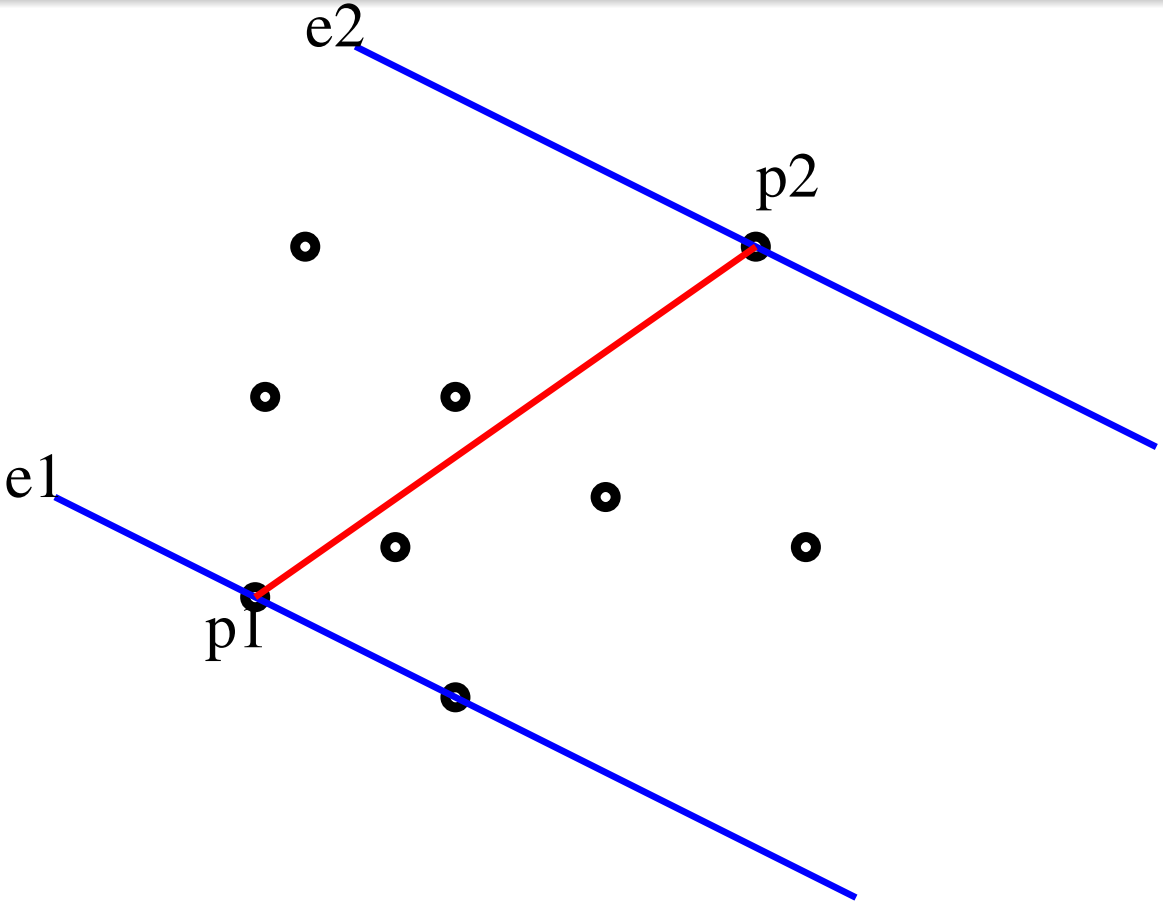


10. ábra

Definíció

Támasztó egyenes

Az e egyenes támasztó egyenese a P ponthalmaznak, ha van olyan $p \in P$ amely rajta van az e egyenesen és nincs olyan $p_1 \neq p_2 \in P$, hogy p_1 és p_2 az e egyenes különböző oldalán lenne.



11. ábra

Definíció

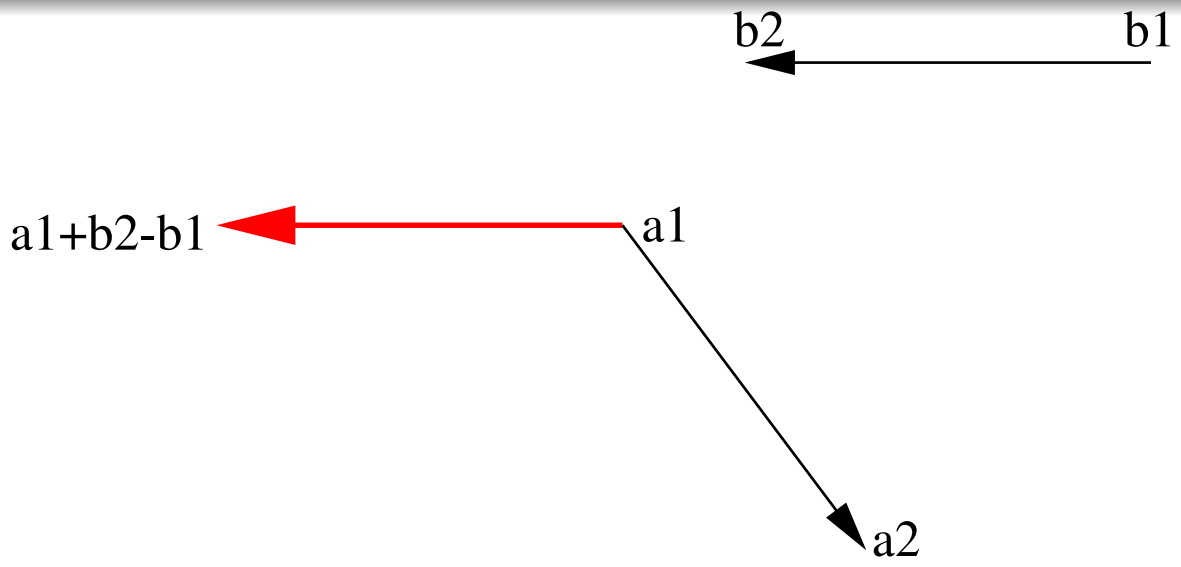
Átellenes támasztó egyenespár

Az e1 és az e2 egyenesek párhuzamosak, mindkettő támasztó egyenes és minden pont a két egyenes között van.

Definiáljuk a *Pont* adattípusra az összeadás és a kivonás műveletet.

```
1 Pont operator+(const Pont& p1, const Pont& p2) {
2   return Pont(p1.x + p2.x, p1.y + p2.y, p1.azon);
3 }
4 Pont operator-(const Pont& p1, const Pont& p2) {
5   return Pont(p1.x - p2.x, p1.y - p2.y, p1.azon);
6 }
```

Definiáljuk irányított szakaszok viszonyát úgy, hogy merre fordul $\overrightarrow{a1\,a2}$-től a $a1 + b2 - b1$ pont. Tehát



12. ábra

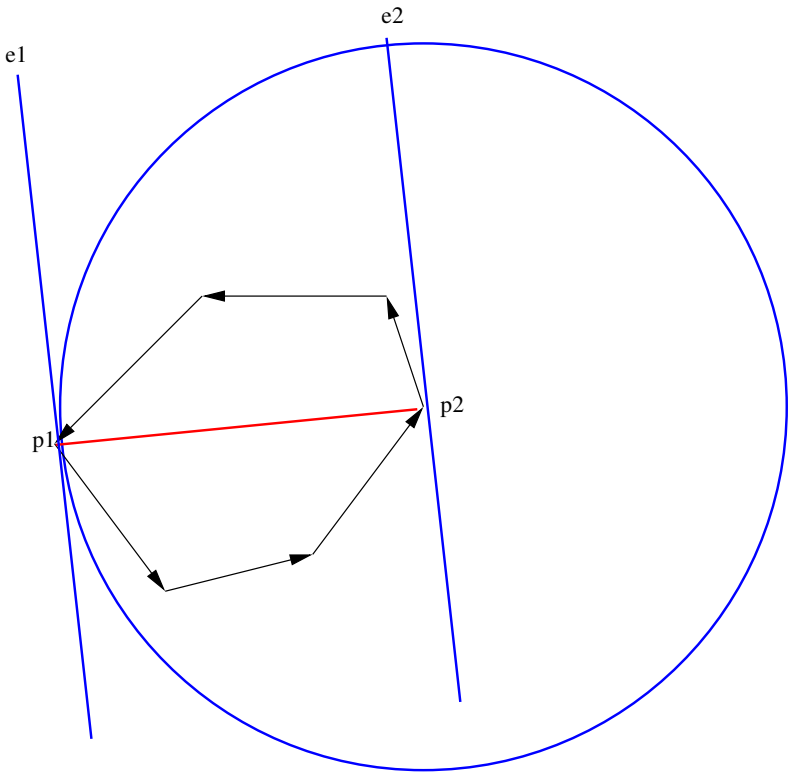
int Fordul(int a1, int a2, int b1, int b2) return Fordul(a1,a2, a1+b2-b1);

Zárt konvex poligon átmérője

Bemenet: $P = (p_0, p_1, \ldots, p_{n-1})$ zárt konvex poligon. Számítsuk ki az átmérőjét. Pontosabban, adjunk meg olyan pontpárt, amelyek távolsága a lehető legnagyobb!

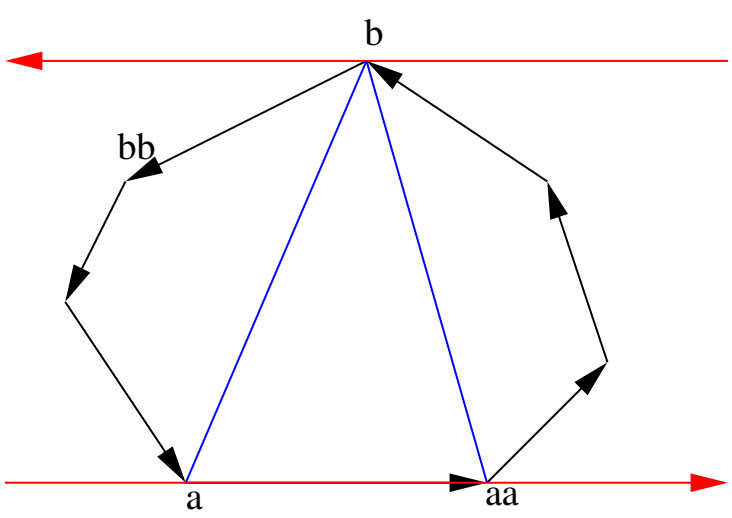
1. Észrevétel

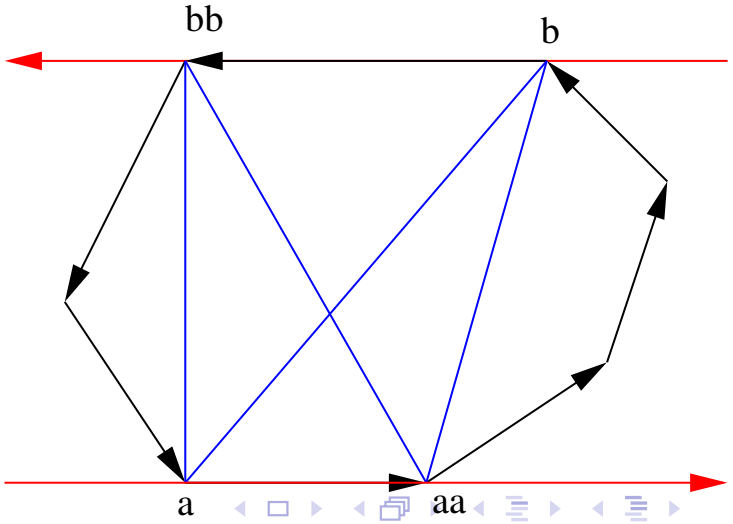
Ha a $p1$ és a $p2$ csúcsok távolsága a legnagyobb, akkor van olyan $p1$-en átmenő és $e2$ $p2$-n átmenő egyenes, amelyek átellenes támasztó egyenesek.



13. ábra

Vegyük azt a kört, amelynek középpontja $p2$ és sugara $p1$ és $p2$ távolsága. A poligon minden pontja a körön belül van, tehát a $p1$-en, illetve $p2$-n átmenő, $\overline{p1\ p2}$ szakaszra merőleges egyenesek átellenes támasztó egyenespár lesz.
Tehát megkapjuk az átmérőt, ha minden olyan $\overline{p1\ p2}$ szakaszra, amelyek átellenes támasztó egyenespárokhoz tartoznak, kiszámítjuk a két pont távolságát, és vesszük a legnagyobbat. Természetesen elég a távolság négyzetét számolni, hogy elkerüljük a lebegőpontos aritmetika használatát.
Megmutatjuk, hogy legfeljebb $2\,n$ átellenes pontpár van, és ezeket elő tudjuk állítani $O\,(n)$ időben.





14. ábra

A poligon minden $\overrightarrow{a\,aa}$ oldalához határozzuk meg azt a b csúcsot, amely pozitív forgásirány szerint az első olyan csúcs aa-tól, amelyhez van b-n átmenő egyenes, amely párhuzamos az $\overrightarrow{a\,aa}$ oldallal. Két eset lehet:

A $\overrightarrow{b\,bb}$ szakasz nem párhuzamos $\overrightarrow{a\,aa}$ oldallal.
Ekkor $(a\,,\,b)$ és az $(aa\,,\,b)$ pontpárok átellenesek.

A $\overrightarrow{b\,bb}$ szakasz párhuzamos $\overrightarrow{a\,aa}$ oldallal.
Ekkor négy átellenes pontpár van: $(a\,,\,b)$ és az $(aa\,,\,b)$
$(a\,,\,bb)$ és az $(aa\,,\,bb)$

Az első esetben b sz első olyan csúcs a forgásirány szerint, amelyre

$$Fordul\,(a,\ aa,\ b,\ bb) < 0$$

A második esetben

$$Fordul\,(a,\ aa,\ b,\ bb) = 0$$

Megvalósítás

```
1  #define kovet(i) (i+1)%n
2  #define eloz(i) (i-1+n)%n
3
4  using namespace std;
5  struct Pont{
6    long long   x,y;
7    int    azon;
8    Pont(int a, int b, int c){x=a; y=b; azon=c;}
9    Pont(){};
10 };
11 Pont operator+(const Pont& p1, const Pont& p2) {
12   return Pont(p1.x + p2.x, p1.y + p2.y, p1.azon);
13 }
14 Pont operator-(const Pont& p1, const Pont& p2) {
15   return Pont(p1.x - p2.x, p1.y - p2.y, p1.azon);
16 }
17 vector<Pont> P;
18
```

```
19 int Fordul(Pont A, Pont B, Pont C){
20   long long Kereszt=(B.x-A.x)*(C.y-A.y)-
21            (C.x-A.x)*(B.y-A.y);
22   if (Kereszt <0)
23   return -1;
24   else if (Kereszt >0)
25   return 1;
26   else
27   return  0;
28 }
29 int Fordul(int a1, int a2, int b1, int b2){
30   return Fordul(P[a1],P[a2], P[a1]+P[b2]+P[b1]);
31 }
32 long long Tav(int i, int j){
33   return (P[i].x-P[j].x)*(P[i].x-P[j].x)+
34         (P[i].y-P[j].y)*(P[i].y-P[j].y);
35 }
```

```
79  void KonvexAtmero(vector<Pont>& P, int& p1,int& p2)
80    int n=P.size();
81    int a,aa,b,bb, ford; a=0; aa=1; b=1; bb=kovet(b);
82    long long maxtav=0, tavab;
83    while(b!=a){
84      for(;;){
85        ford=Fordul(a,aa, b,bb);
86        if(ford<=0) break;
87        b=bb; bb=kovet(b);
88      }
89      tavab=Tav(a,b);
90      if(tab>maxtav){maxtav=tavab, p1=a; p2=b;}
91      tab=Tav(aa,b);
92      if(tab>maxtav){maxtav=tavab, p1=aa; p2=b;
93      if(ford==0){
94        if(tab>maxtav){maxtav=tavab, p1=a; p2=b;}
95        tab=Tav(aa,b);
96        if(tab>maxtav){maxtav=tavab, p1=aa; p2=b;}
97      } a=aa; aa=kovet(a);
98    }
99  }
```

Az algoritmus minden $\overrightarrow{a\,aa}$ oldalra meghatározza a hozzá tartozó átellenes pontokat.
Az algoritmus futási ideje $O(n)$.
A módszer **forgó tolómérő** (**Rotating Caliper**) néven ismert a szakirodalomban. Az egyszerűbb, **görgetés** kifejezés is használatos erre a módszerre.

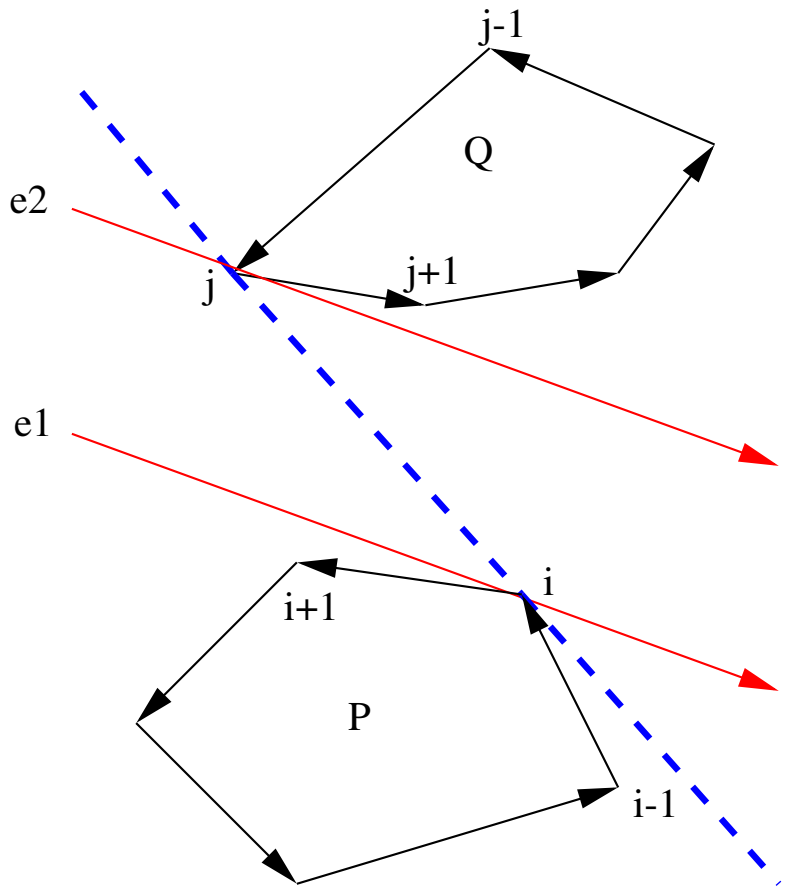
Következmény

$O(n \log(n))$ időben kiszámítható n pontot tartalmazó ponthalmaz legtávolabbi pontpárja.
A forgó tolómérő módszer alkalmazásával számos olyan probléma megoldható hatékonyan, amelyben konvex poligonok szerepelnek.

Két konvex poligon elválasztó egyenese

Bemenet: $P = p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}$ és $Q = (q_0, q_1, \ldots, q_{m-1})$ konvex poligonok a csúcsai órajárással ellentétes felsorolásával. A két poligon nem metszi egymást.
Adjunk meg olyan $p_i \in P$ és $q_j \in Q$ pontokat, hogy az $e(p_i, q_j)$ egyenes elválasztja a két ponthalmazt. Tehát nincs olyan két pontja a P poligonnak, amely az egyenes ellentétes oldalára esne, és nincs olyan két pontja a Q poligonnak, amely az egyenes ellentétes oldalára esne.

Észrevétel:



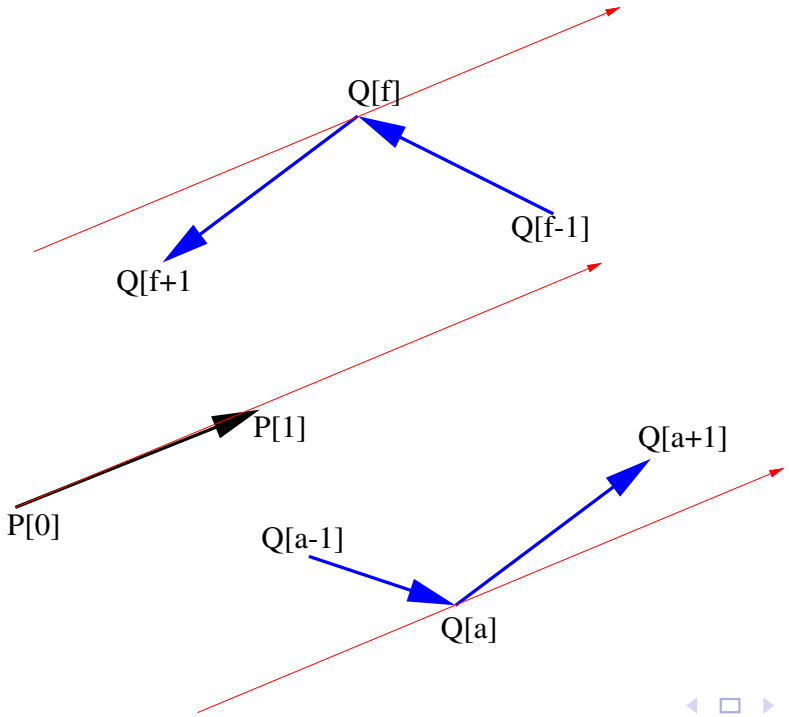
15. ábra

Ha $P[i]$ és $Q[j]$ megoldás pontok, akkor van olyan $e1$ $P[i]$ -n átmenő és $e2$ $Q[j]$ átmenő egyenes, amelyek párhuzamosak és $e1$ támasztó egyenese P-nek, $e2$ támasztó egyenese Q-nak.

Tehát elegendő olyan $P[i]$ és $Q[j]$ pontpárok között keresni a megoldást, amelyekre teljesül a felni feltétel.
A görgetés módszerével $O(n+m)$ időben elő tudjuk állítani az összes ilyen pontpárt.
Minden ilyen $P[i]$ és $Q[j]$ pontpárra egyszerűen eldönthető, hogy megoldás-e:

$$Fordul(P[i], Q[j], P[i-1]) + Fordul(P[i], Q[j], P[i+1]) > 0$$

$$Fordul(P[i], Q[j], Q[j-1]) + Fordul(P[i], Q[j], Q[j+1]) < 0$$



16. ábra

P minden oldalához meghatározzuk azokat a Q-beli pontokat, amelyekhez van ellentétes támasztó egyenes, és alkalmazzuk a fenti feltételt.

A $\overrightarrow{P[0], P[1]}$ kezdő oldalhoz számítsuk ki azt a $Q[a]$ és $Q[f]$ pontokat, amelyekre illeszkedik $\overrightarrow{P[0], P[1]}$-vel párhuzamos támasztó egyenes. Az a-pont feltétele:

$Fordul(P[0], P[1], Q[a-1], Q[a]) +$
$Fordul(P[0], P[1], Q[a], Q[a+1]) > 0$

Az f pontra vonatkozó feltétel:

$Fordul(P[0], P[1], Q[f], Q[f-1]) +$
$Fordul(P[0], P[1], Q[f], Q[f+1]) < 0$

Drónfutár, IOI-válogató 2023

Manhattanben a legjobb pizzácó drónokat alkalmaz pizzafutárként. Regisztrálni lehet házhoz-szállításra, amely ingyenes, de cserébe biztosítani kell, hogy minden drón bármikor használhatja a helyet akkumulátorának feltöltésére, nem csak akkor, amikor oda szállít. Ismerjük, hogy kik regisztráltak a házhoz szállítás szolgáltatásra, megadva a helyszín koordinátáit. A drónok közlekedését szigorúan szabályozták, minden drón csak szögletesen közlekedhet, tehát mindig csak vagy függőlegesen, vagy vízszintesen haladhatnak. Tehát, ha az $A = (x_1, y_1)$ koordinátájú helyről a $B = (x_2, y_2)$ koordinátájú helyre megy, akkor $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ hosszú utat tesz meg. Ha a drón akkumulátorának kapacitása nem elég ahhoz, hogy el tudjon menni egy helyről egy másikra, akkor közbülső helyek közbeiktatásával közlekedik, ahol mindig teljesen feltölti az akkumulátorát. A drón teljesítménye az a legnagyobb T érték, ahány métert meg tud tenni egy feltöltéssel. Készíts programot, amely kiszámítja azt a legkisebb T teljesítményt, amely biztosítja, hogy a drón bármely helyről el tud menni bármely másik helyre, esetleg közbülső helyek igénybevételével!

Bemenet

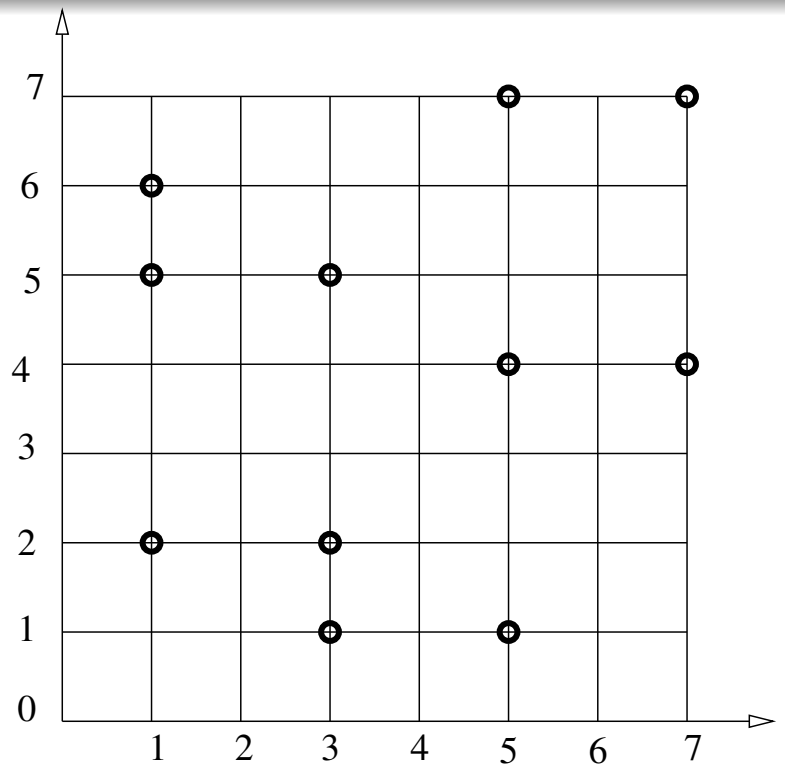
A `standard bemenet` első sorában a helyek N száma van. A következő N sor mindegyike egy-egy hely x_i és y_i koordinátáit tartalmazza méterben mérve.

Kimenet

A `standard kimenetre` a drón szükséges legkisebb T teljesítményét kell írni!

Példa

Bemenet	Kimenet
11 1 2 1 5 7 4 3 2 3 5 5 1 5 4 3 1 5 7 7 7 1 6	3

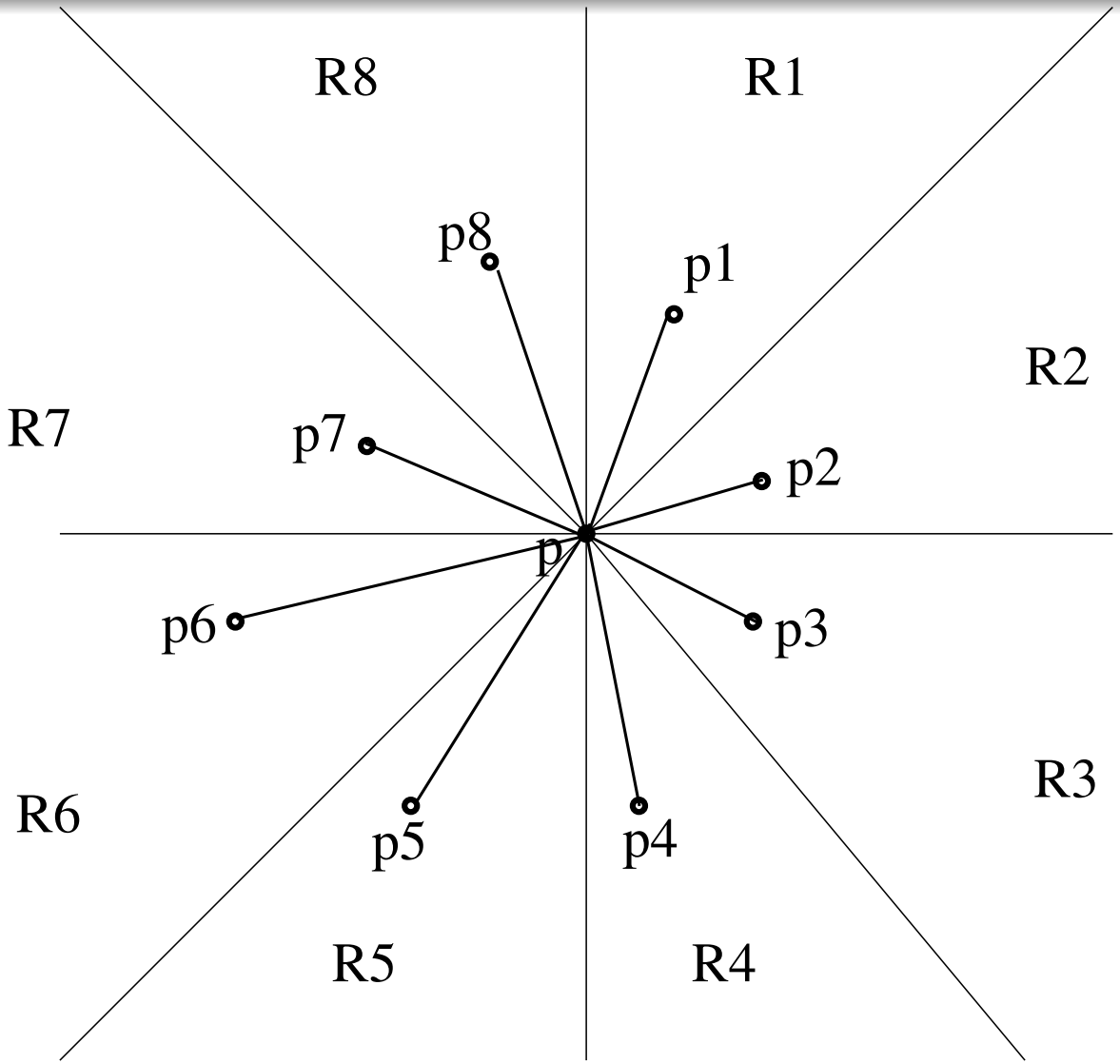


Korlátok

$[2 \leq N \leq 100\,000]$ $[1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ minden $i = 1, 2, \ldots, N$-re$]$
$[(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$ minden $1 \leq i \neq j \leq N$-re$]$

Megoldás

Legyen G az az irányítatlan teljes gráf, amelynek pontjai a helyek és az élek súlya a pontpárok Manhattan-távolsága.
Ekkor a megoldás egy minimális feszítőfa legnagyobb élének a súlya.
A standard megoldás lassú, $\mathcal{O}(n^2 \log n^2)$ a futási ideje.
Elegendő azonban a teljes gráf helyett olyan feszítőgráfot venni, amely minden p pont esetén a pont által meghatározott sík-nyolcadban lévő, hozzá legközelebbi pontot veszi élként.
(Feszítőgráfnak nevezik az olyan részgráfot, amely tartalmaz legalább egy minimális feszítőfát.)



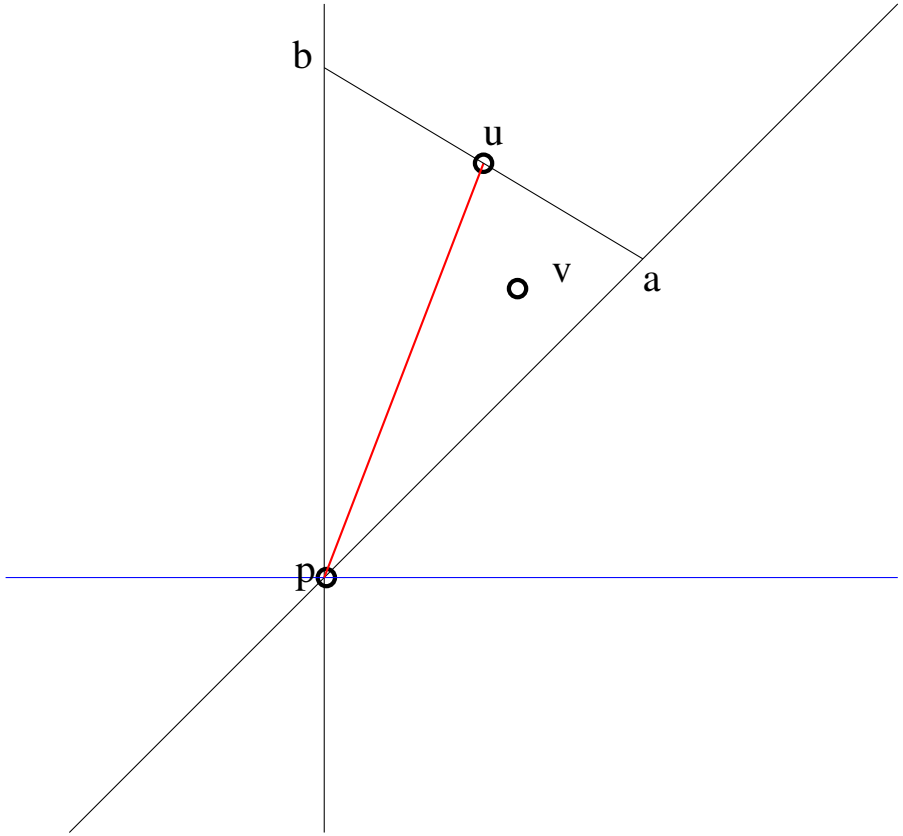
17. ábra

Minden p ponthoz legyen pi az $R(i)$ sík-nyolcadban a p-hez legközelebbi (ha van). Legyen $G8$ az részgráfja G-nek, amely pontosan az (p, pi) éleket tartalmazza.

Állítás

A $G8$ minimális feszítőfája minimális feszítőfája lesz G-nek is.

Bizonyítás



18. ábra

Tegyük fel, hogy p, u egy éle a G egy minimális feszítőfájának és u nem a legközelebbi a p ponthoz a sík-nyolcadában. Legyen v az a pont a nyolcadban, amely p-hez legközelebbi, azaz $Tav(u, v) < Tav(p, u)$.

Mivel v a (p, a, b) háromszögben van, de nem esik az (a, b) oldalra, ezét $Tav(u, v) < Tav(p, u)$ is igaz.
Vegyük ki a minimális feszítőfából a (p, u) élet. Ekkor a feszítőfa szétesik két fára. v benne van valamelyikben. Ha abban van, amelyik a p pontot tartalmazza, akkor kössük össze a két fát a u, v éllel, ha az u-t tartalmazóban van, akkor pedig a (p, v) éllel.
Mindkét esetben a minimális feszítőfa összköltsége csökkenne, ami ellentmond azon feltevésünknek, hogy u a legközelebbi p-hez.
Mivel $G8$ éleinek száma legfeljebb $8\,n$, ezért, ha $O(n \log(n))$ időben elő tudjuk állítani a $G8$ gráfot, akkor a teljes algoritmus futási ideje is $O(n \log(n))$ lesz.
Az $R1$ sík-nyolcad esetére mutatjuk meg a feszítőgráf éleinek az előállítását.
Ábrázoljuk a bemeneti gráfot úgy, hogy az i-edik pontja koordinátái: $X[i]$ és $Y[i]$.

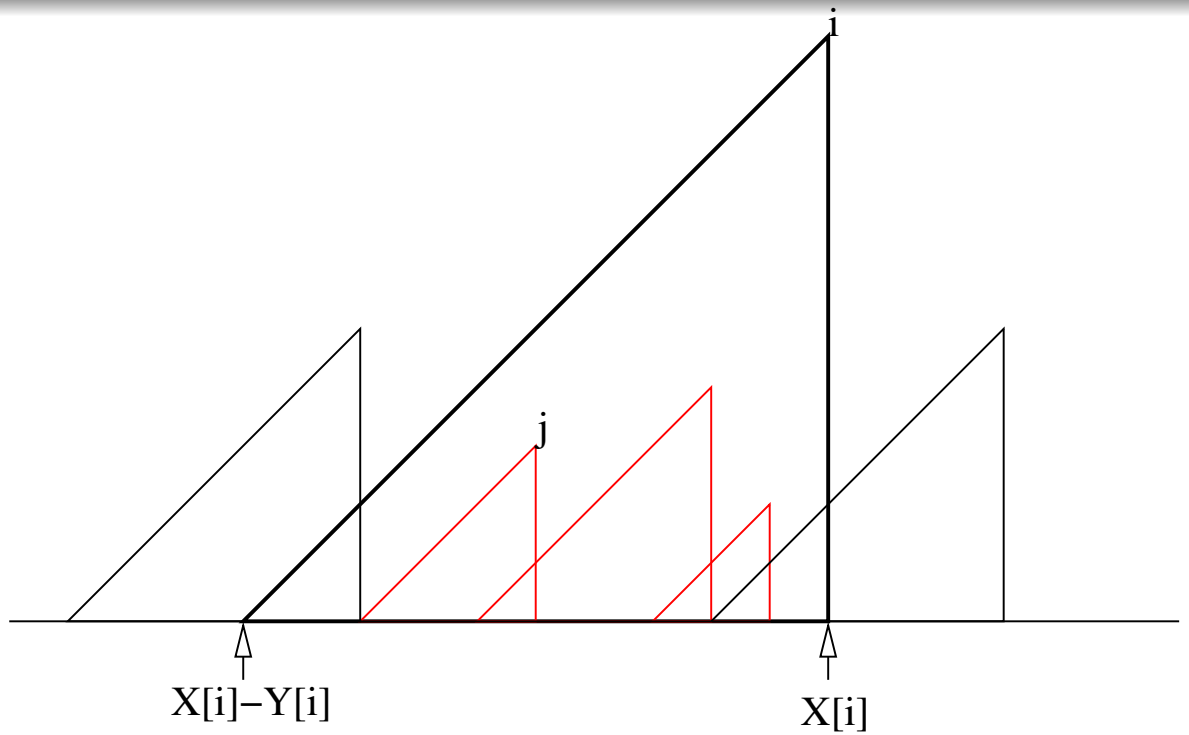
$$R1(i) = \{j : X[i] < X[j] \text{ és } X[j] - X[i] < Y[i] - Y[j]\}$$

$$R5(j) = \{i : X[i] < X[j] \text{ és } X[j] - X[i] < Y[i] - Y[j]\}$$

Tehát $j \in R1(i)$ akkor és csak akkor, ha $i \in R5(j)$
Hajtsunk végre pásztázást $x + y$ érték szerint növekvően. Minden megállási pontban legyen *Aktiv* azon pontok halmaza, amelyeket már elértünk a pásztázás során és még nem határoztuk meg a ponthoz tartozó, $R1$-beli legközelebbi pontot.
Ekkor ha i. az aktuális megállási pont, és $j \in R5(i) \bigcap Aktiv$, akkor i a j-hez legközelebbi olyan pont, amely eleme $R1(j)$-nek.
Tehát a (j, i) párt felvesszük élnek a feszítőgráfba és j-t töröljük *Aktiv*-ból, majd bevesszük i-t az *Aktiv*-ba.
Tehát az *Aktiv* halmazra mindig teljesül, hogy

$$(\forall i, j \in Aktiv)\ (X[i] - Y[i] < X[j] - Y[j])\ \text{akkor}\ X[i] < X[j]$$

Ez azért teljesül, mert különben az (i, j) párt bevettük volna a feszítőgráfba és valamelyiket töröltük volna.
Ha rendezzük az *Aktiv* halmazt úgy, hogy $i < j$ akkor és csak akkor, ha $X[i] - Y[i] < X[j] - Y[j]$, akkor hatékonyan megvalósíthatjuk a teendőt, amit tenni kell a megállás során.
Ugyanis, ha i a megállási pont, akkor



19. ábra. $R5\,(i) \bigcap Aktiv$ elemei a pirosak

$$R5\,(i) \bigcap Aktiv = \{j : X\,[\,i\,] - Y\,[\,i\,] \leq X\,[\,j\,] - Y\,[\,j\,] \text{ és } X\,[\,j\,] \leq X\,[\,i\,]\,\}$$

Tehát az *Aktiv* halmazt ábrázolhatjuk *set* < *int* > típussal, vagy *map* < *int*, *int* > típussal, amelynek értékei:
$Aktiv\,[\,X\,[\,i\,] - Y\,[\,i\,]\,] = i$.

Ekkor a következő kóddal lehet elvégezni a teendőt ha i. az aktuális megállási pont:

```
1   auto it=Aktiv.lower_bound(X[i]-Y[i]);
2   while(it!=Aktiv.end() && X[it->second]<=X[i]){
3     int j=it->second;
4     Elek.emplace_back(abs(X[i]-X[j])+abs(Y[i]-Y[j])
5     it=Aktiv.erase(it);
6   }
7   Aktiv[X[i]-Y[i]]=i;
```

Így az elvégzendő teendő futási ideje az i. megállási pontban $\mathcal{O}(k \log n)$, ha $k = |R5(i) \bigcap Aktiv|$, tehát a teljes algoritmus futási ideje $\mathcal{O}(n \log n)$.

Az látható, hogy ha elvégezzük a munkát az $R1$ nyolcadra, akkor az $R5$-re már nem kell külön.

Az $(x, y) \longmapsto (y, x)$, illetve a $(x, y) \longmapsto (x, -y)$ transzformációk alkalmazásával ugyanez a kód alkalmazható az $R2$, $R6$, $R3$, $R7$ valamint az $R4$, $R8$ nyolcadokkal is. Egy pásztázó menetben 2-2 nyolcad-párt tudunk feldolgozni. Így nagyon kompakt kódot adhatunk.

```
1  void FeszitoGraf(){
2    vector<int> Sor(n);
3    iota(Sor.begin(),Sor.end(),0);
4    auto Rendrel=[&](int i, int j){
5          return X[i]+Y[i]<X[j]+Y[j];};
6    for(int u=0;u<2;++u){
7      sort(Sor.begin(),Sor.end(),Rendrel);
8      for(int v=0;v<2;++v){
9        map<int,int> Aktiv;
10       for(int i:Sor){
11         auto it=Aktiv.lower_bound(X[i]-Y[i]);
12         while(it!=Aktiv.end()&&
13               X[it->second]<=X[i]){
14           int j=it->second;
15           Elek.emplace_back(
16                 abs(X[i]-X[j])+abs(Y[i]-Y[j]),i,j);
17           it=Aktiv.erase(it);
18         }
19         Aktiv[X[i]-Y[i]]=i;
20       }
21       swap(X,Y);
```

```
22        }
23        for(int i=0;i<n;++i)Y[i]=-Y[i];
24     }
25  }
26  int Kruskal(){
27     sort(Elek.begin(), Elek.end());
28     int T=0, komp=n, hx,hy;
29     UnioHolvan(n);
30     for(auto [suly, x, y]:Elek){
31        hx=Holvan(x); hy=Holvan(y);
32        if(hx==hy) continue;
33        T=suly;
34        Unio(hx,hy);
35        if(--komp==1) break;
36     }
37     return T;
38  }
```

A feszítőgráf más módszerrel is előállítható $\mathcal{O}(n \log n)$ időben, például osszdd meg és uralkodj stratégiával.

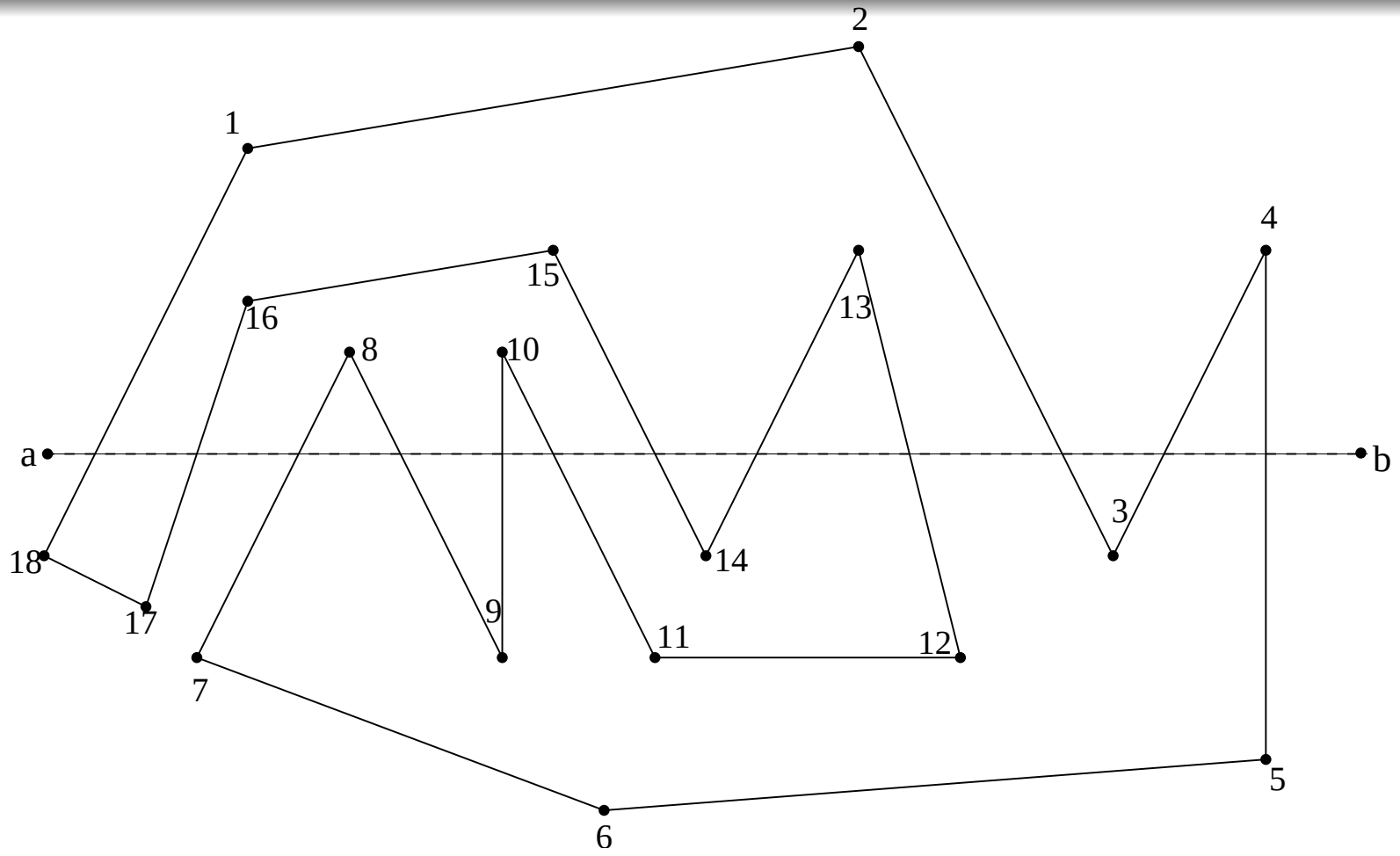
Koordináta-kompresszió és szegmensfa használat is eredményes lehet.

Elektromos kerítés, CEOI'2005

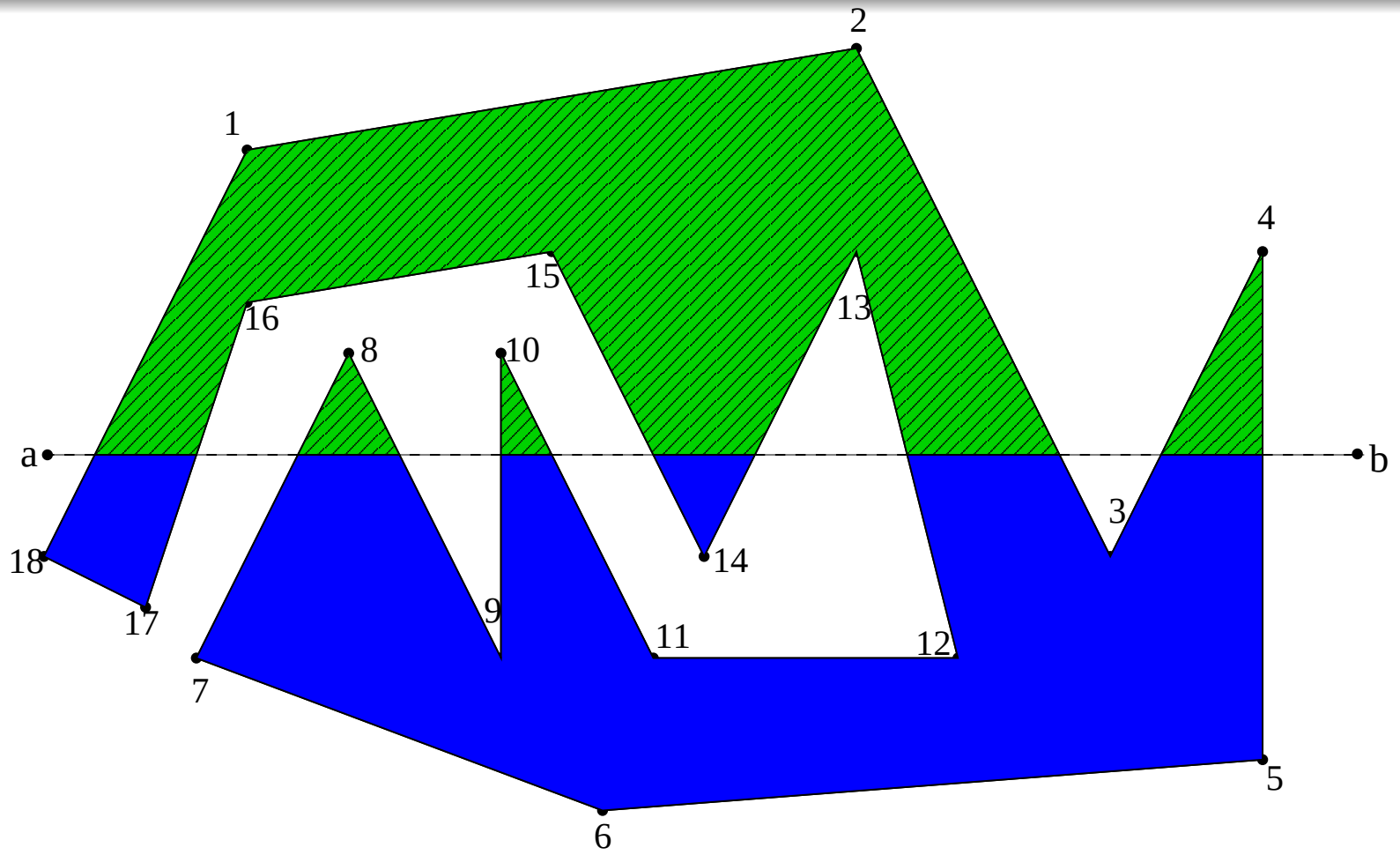
Egy gazda villanypásztorral körülvett legelőn tartja a jószágait. Egy napon arról értesült, hogy a környéken utat fognak építeni. Kiment a legelőre és látta, hogy az építendő út nyomvonalát már kijelölték két oszloppal (a és b), és megállapította, hogy az út keresztülmegy a legelőjén.

Meg akarja állapítani, hogy az út hány összefüggő részre fogja bontani a legelőjét.

Pontosabban, azt akarja tudni, hogy hány rész lesz az út egyik, illetve másik oldalán.



20. ábra



21. ábra. A bal oldalon 4, a jobb oldalon 3 ósszefüggő rész keletkezik.

Azonban nincs nála semmilyen mérőeszköz.
Milyen információt tud szerezni a számításához?
Csak azt tudja megállapítani, hogy adott három oszlop milyen viszonyban van.

Pontosabban, a következőt tudja csinálni:
Elmegy az i oszlophoz, a j oszlop irányába nézve meg tudja állapítani, hogy egy harmadik oszlop, a k milyen irányban van; balra, jobbra, avagy egy egyenesbe esnek.

$$Drift(i, j, k) = \begin{cases} -1 & \text{ha i-ből j-felé nézve jobbra fordul} \\ 0 & \text{ha egy egyenese esnek} \\ +1 & \text{ha hez i-ből j-felé nézve balra fordul} \end{cases}$$

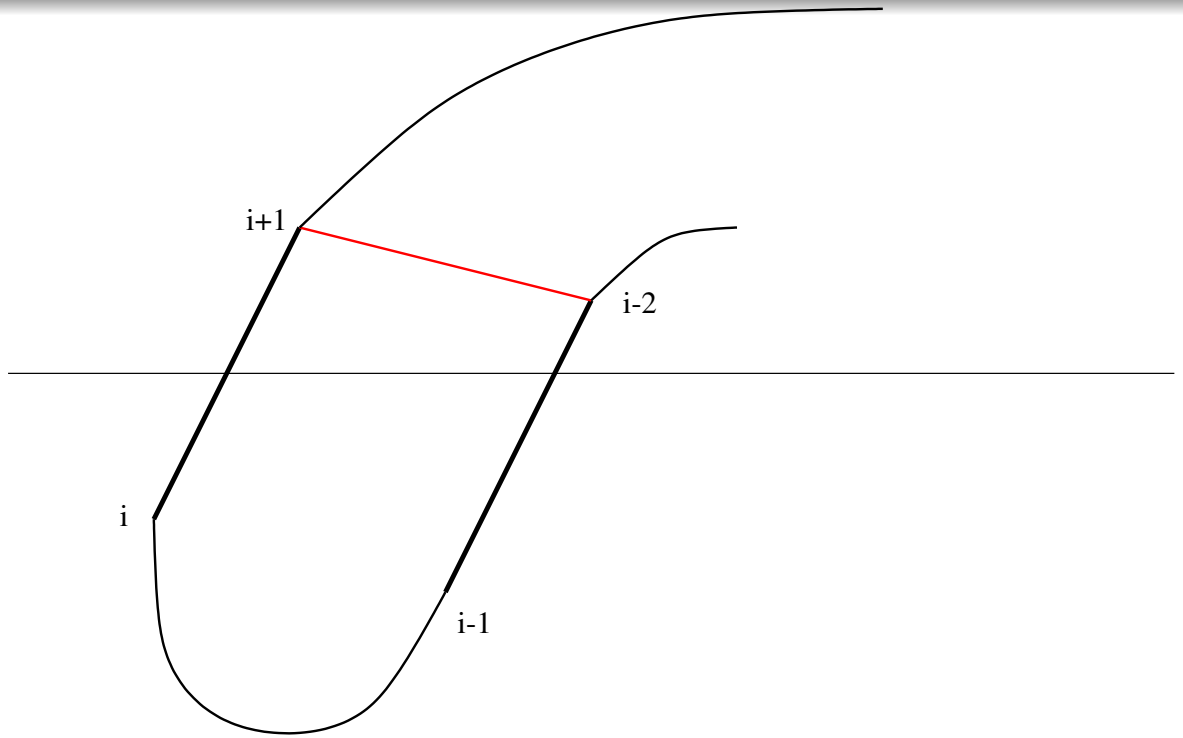
Ez a művelet könyvtári műveletként használható a megoldás elkészítésekor.

1. Megállapítás

Csak a *Drift* műveletet használva ki tudjuk számítani, hogy a kerítésnek hány oldala keresztezi az utat.

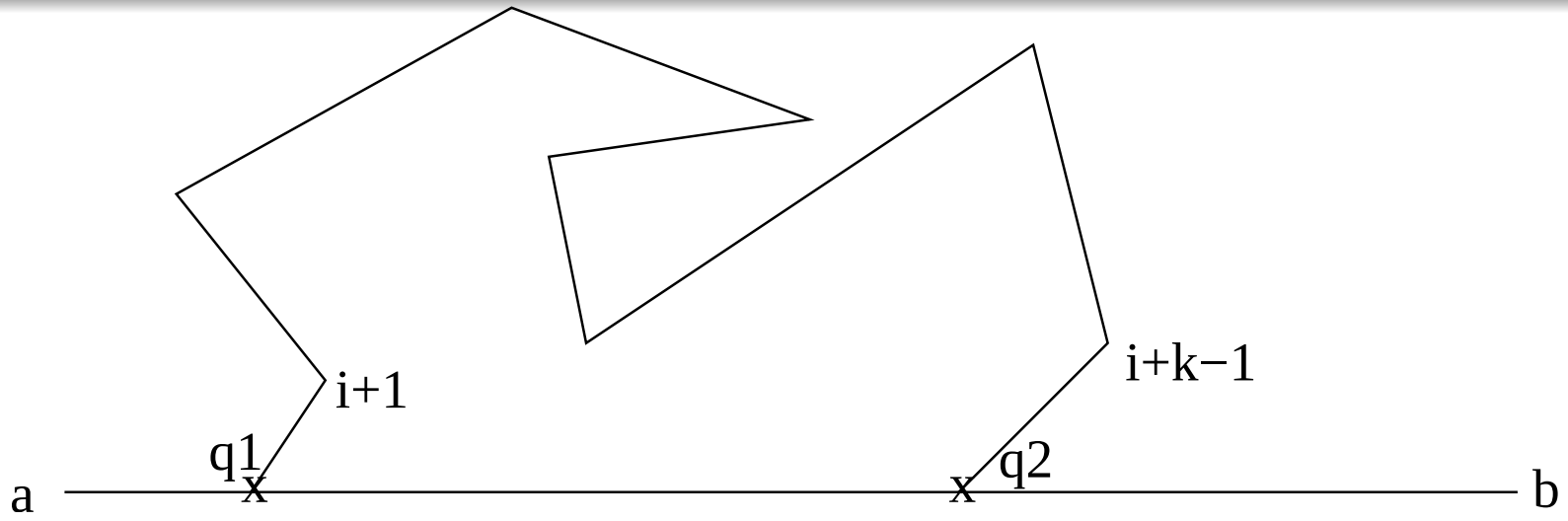
2. Megállapítás

Ha a keresztező oldalak száma m, akkor összesen (az út két oldalán) $m/2 + 1$ rész keletkezik.



22. ábra

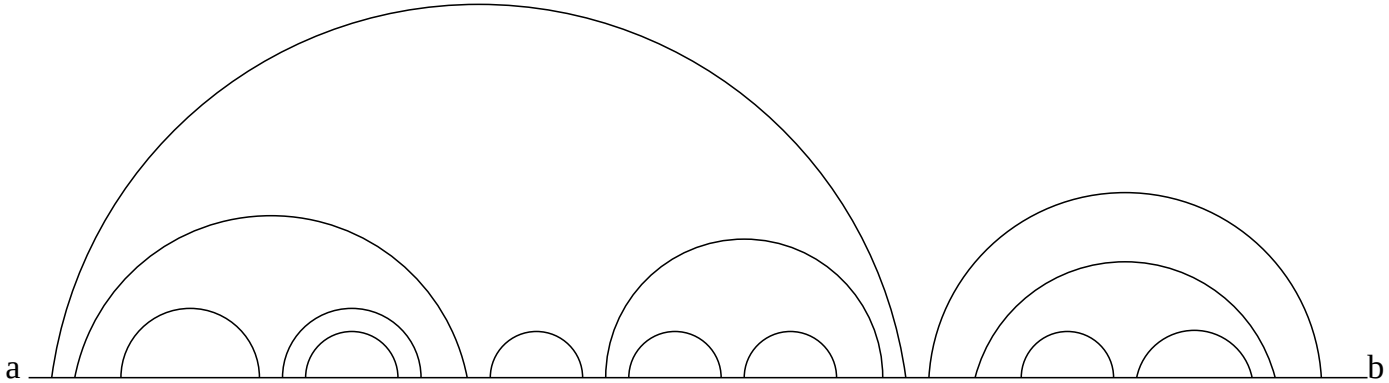
Tehát elegendő a keresztező oldalak számát, és az út egyik oldalára eső részeket meghatározni.
Nevezzük *szegmensnek* a kerítés olyan összefüggő részét, amely két metszéspontot köt össze, de a kerítésrész többi oldalának egyike sem keresztezi az utat.



23. ábra

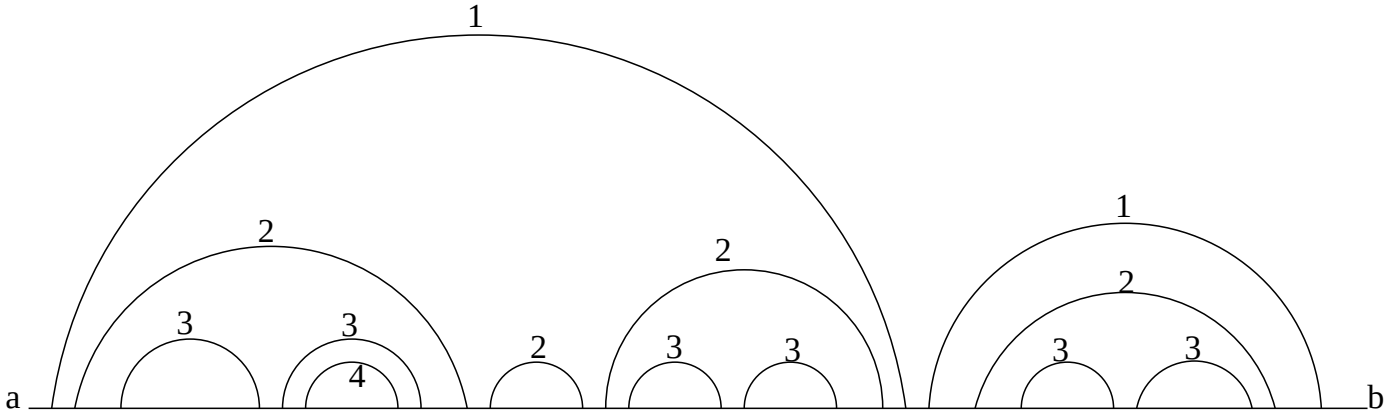
3. Megállapítás

A szegmensek egymásba skatulyázottak.



24. ábra

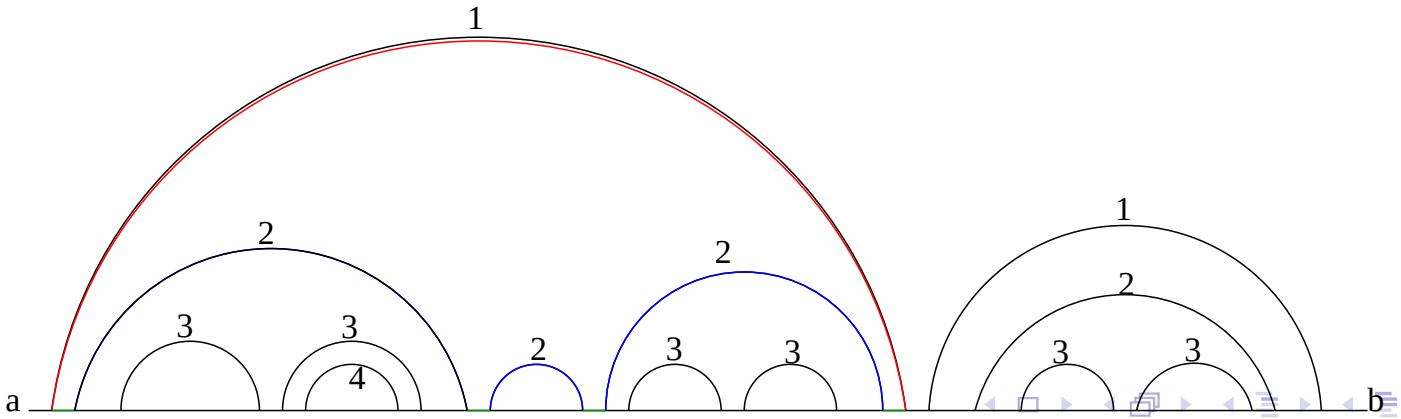
Minden szegmensnek adjuk meg a szintszámát, kívülről befelé haladva.



25. ábra

4. Megállapítás

Az út adott oldalán annyi rész keletkezik, amennyi a páratlan szintszámú szegmensek száma.

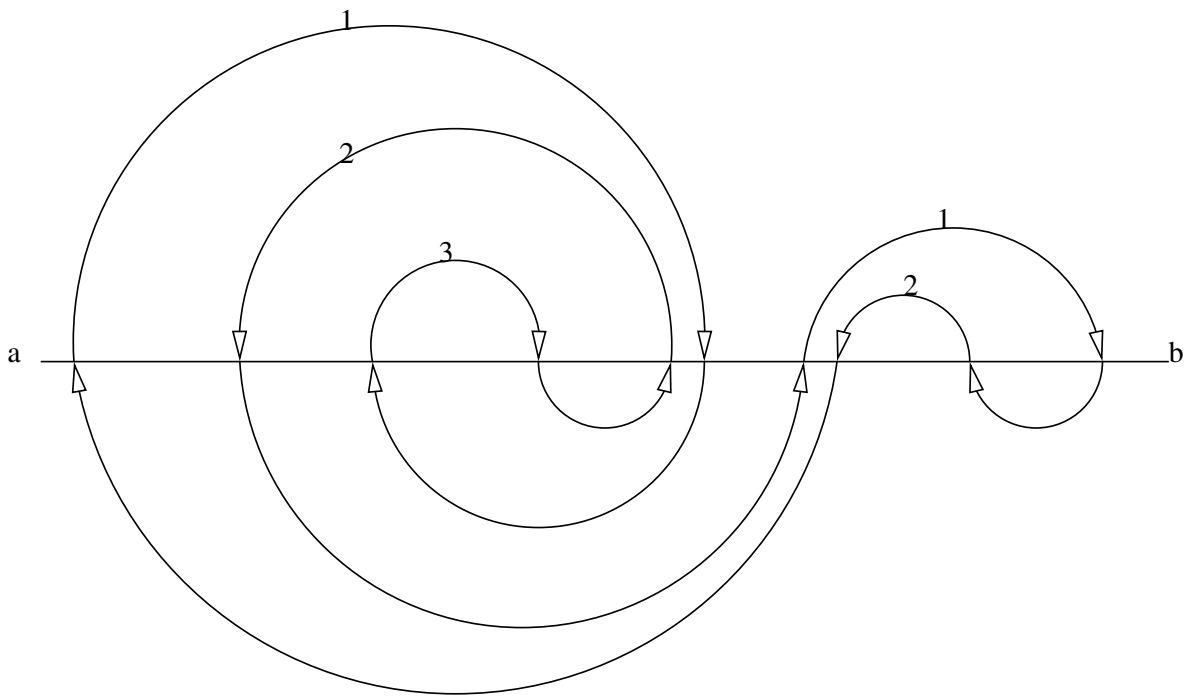


26. ábra

Lássuk el a szegmenseket irányítással. Tegyük fel, hogy a szegmens q_1 végpontja közelebb van a-hoz, mint a q_2 végpontja. Ekkor az irányítása pozitív, ha az oszlopok sorszámozása növekvő, egyébként negatív.
Valójában a szegmensek azonosíthatók az $e(a, b)$ egyenest metsző $i, i+1$ oldallal.

5. Megállapítás

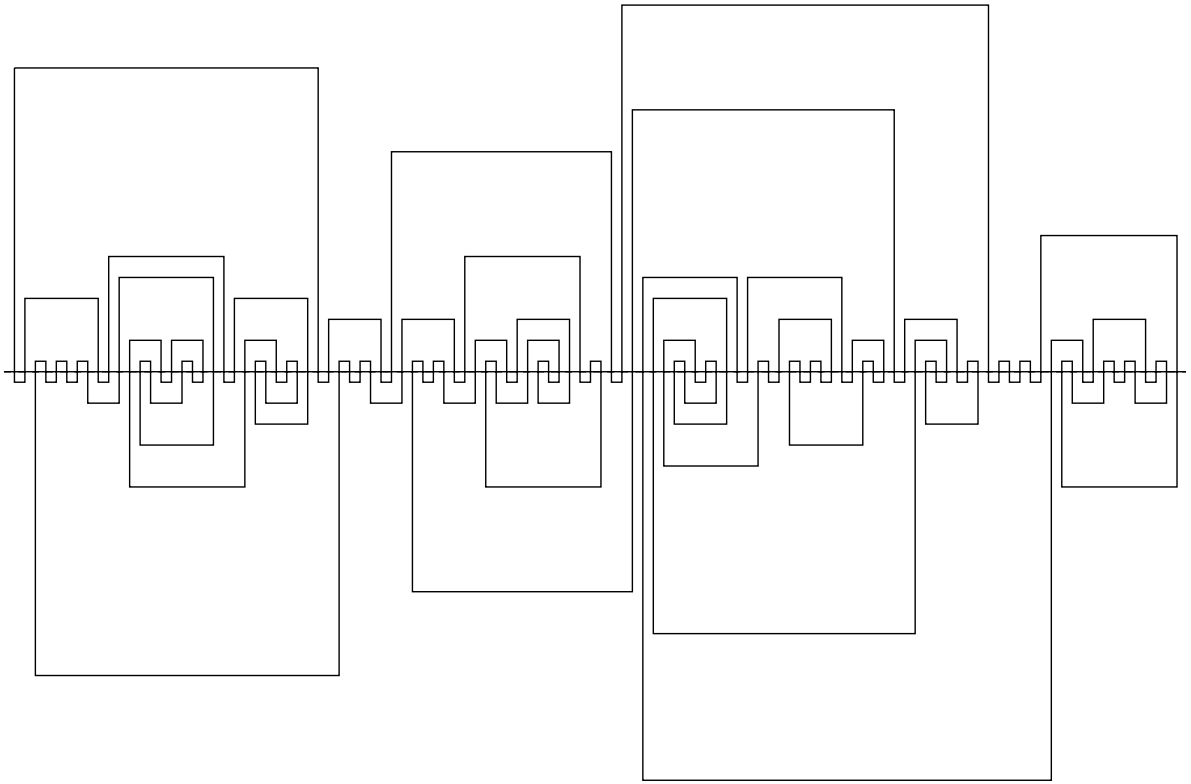
A páratlan és páros szintszámú szegmensek irányítása ellentétes.



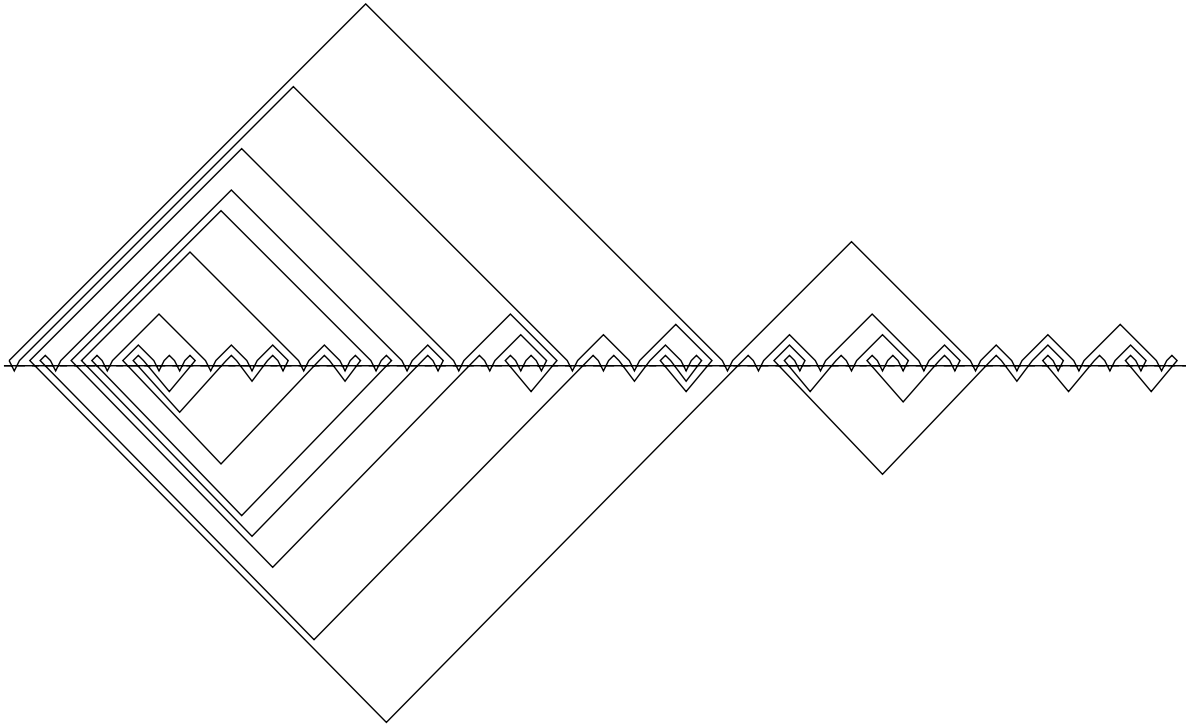
27. ábra

Első lépésként határozzuk meg azt az i oszlopot, amelyre teljesül, hogy az i, $i+1$ oldal metszi az $e(a, b)$ egyenest és ez a metsző oldal van a legközelebb az a oszlophoz. Ez $O(n)$ időben megtehető.

Ettől az i oszloptól indulva, minden $i, i+1$ oldal esetén, ha az metszi az $e(a, b)$ egyenest és $Drift(a, b, i) > 0$, akkor növeljük azt a *bal* számlálót, amely a bal oldali részek száma lesz.
Az algoritmus futási ideje a rendezés miatt $O(n)$.
Néhány minta bemenet, amelyek a versenyzők által használható segédprogrammal készültek.



28. ábra



29. ábra

1. Feladat: Nyomtatott áramkör, https://njudge.hu

A Wikipedia szerint egy nyomtatott áramkört (NYÁK, angolul PCB) arra használnak, hogy a rajta kialakított elektromos áramkör alkatrészeit mechanikusan hordozza és közöttük villamos kötéseket biztosítson. A céged egy új elektronikus eszközt szeretne készíteni, ami NYÁK felhasználásával készül. A kívánt áramkör tervezése már részben kész van, és zárt poligon alakú. Az áramkör 1-től N-ig számozott N darab pontból áll. Az u és $u+1$-dik pont egy egyenes vezetékkel van összekötve, és az N-dik pont az elsővel (1) van összekötve egy egyenes vezetékkel. A vezetékek nem keresztezik egymást, azaz ha bármely két vezeték közös ponton osztozik, akkor annak a pontnak mindkét vezeték végpontjának kell lennie. Minden egyes pont helyét x- és y-koordinátákkal adjuk meg, az origó `(0, 0)` a NYÁK bal alsó sarka. Írj programot, ami meghatározza az áramkör összes olyan pontját, ami az origóból összeköthető egy olyan egyenes vezetékkel, aminek nincs közös pontja a poligon más pontjával magán a ponton kívül!

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában áramkör pontjainak száma van $(3 \leq N \leq 100\,000)$ A következő N sor mindegyike egy-egy pont x- és y-koordinátáját tartalmazza $(0 < x, y \leq 1\,000\,000)$.

Kimenet

A `standard kimenetre` első sorába azon pontok számát kell írni, amelyek úgy köthetők össze egy egyenes vezetékkel az origóval, hogy ez a pont az egyetlen közös pont az áramkör vezetékeivel! A második sor ezeket a pontokat sorolja fel, növekvő sorrendben!

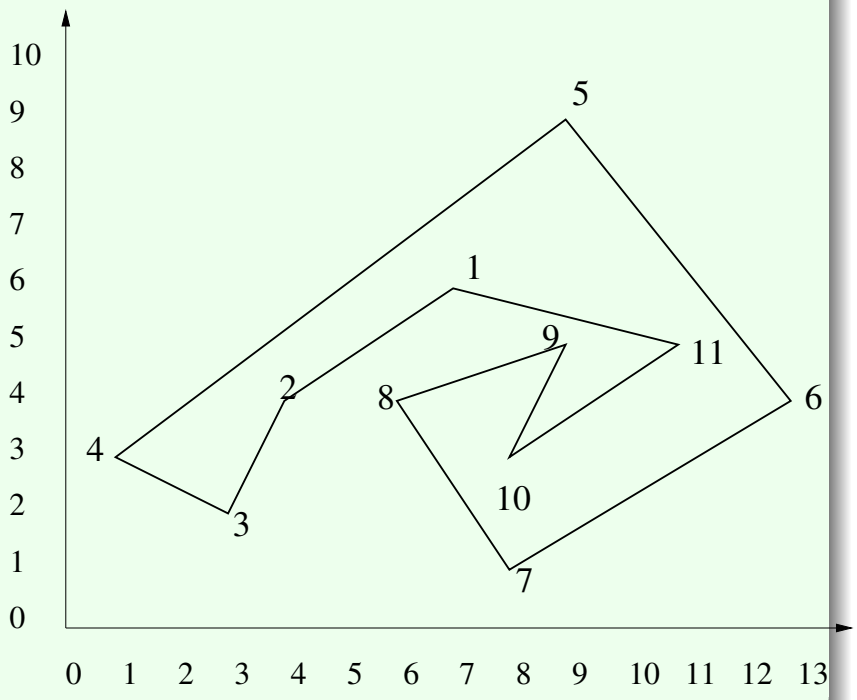
Példa

Bemenet

```
11
7 6
4 4
3 2
1 3
9 9
13 4
8 1
6 4
9 5
8 3
11 5
```

Kimenet

```
3
3 4 7
```



Korlátok

$3 \leq N \leq 100\,000$

$0 < x_i,\ y_i \leq 1\,000\,000$

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32MiB

Pontozás

A tesztesetek 10%-ban a pontok száma nem haladja meg az 1000-et.

Ha csak az első sor helyes, akkor a pontszámok 40%-a érhető el.

2. Feladat: Elválasztás, https://njudge.hu

Adott a síkon a P és a Q ponthalmaz.
Készíts programot, amely meghatároz egy-egy pontot a két ponthalmazban, amelyekre teljesül, hogy a két pont által meghatározott egyenes elválasztja a két ponthalmazt! Az elválasztás azt jelenti, hogy sem a P, sem a Q ponthalmazban nincs két olyan pont, amely az egyenes különböző oldalára esne.

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában sorában két egész szám van, a P ponthalmaz pontjaninak $N1$ $(2 \leq N1 \leq 100000)$ száma és a Q ponthalmaz pontjainak $N2$ $(2 \leq N2 \leq 100000)$ száma. A további $N1$ sor mindegyike a P ponthalmaz egy-egy pontjának x- és y-koordinátáját $(-1000000 \leq xi, yi \leq 1000000)$ tartalmazza. Az ezt követő $N2$ sor mindegyike a Q ponthalmaz egy-egy pontjának x- és y-koordinátáját $(-1000000 \leq xi, yi \leq 1000000)$ tartalmazza.
Nincs olyan pont, amely mindkét ponthalmaznak eleme lenne.

Kimenet

A `standard kimenetre` első sorába azon első sorába azt az i és j sorszámot kell írni, amelyekre teljesül, hogy a P ponthalmaz i-edik pontja és a Q ponthalmaz j-edik pontja által meghatározott egyenes elválasztja a két ponthalmazt! Több megoldás esetén bármelyik megadható. Ha nincs megoldás, akkor a 0 0 számpárt kell kiírni!

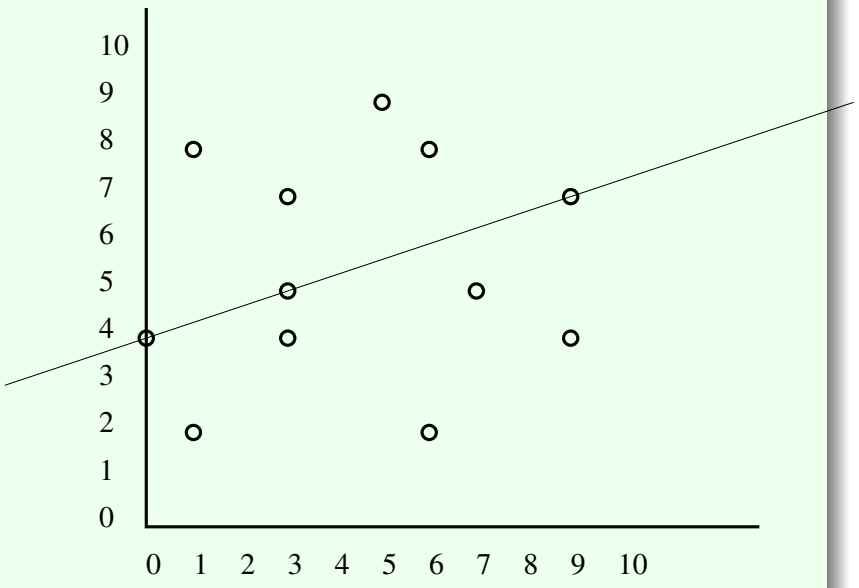
Példa

Bemenet

```
7 6
5 9
1 8
6 8
3 7
6 7
3 5
0 4
9 7
7 5
3 4
9 4
1 2
6 2
```

Kimenet

```
6 1
```



Korlátok

$2 \leq N1, N2 \leq 100\,000$

$-1\,000\,000 \leq x_i, y_i \leq 1\,000\,000$

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32MiB

Pontozás

A tesztesetek 20%-ban a pontok száma nem haladja meg az 1000-et.

Gyakorló feladatok

Utak: https://mester.inf.elte.hu/ CEOI2020
Úthálózatbővítés: https://mester.inf.elte.hu/ CEOI2012